

Dossier Technique

Projet Velux

MALINGE Louison

ST2ER

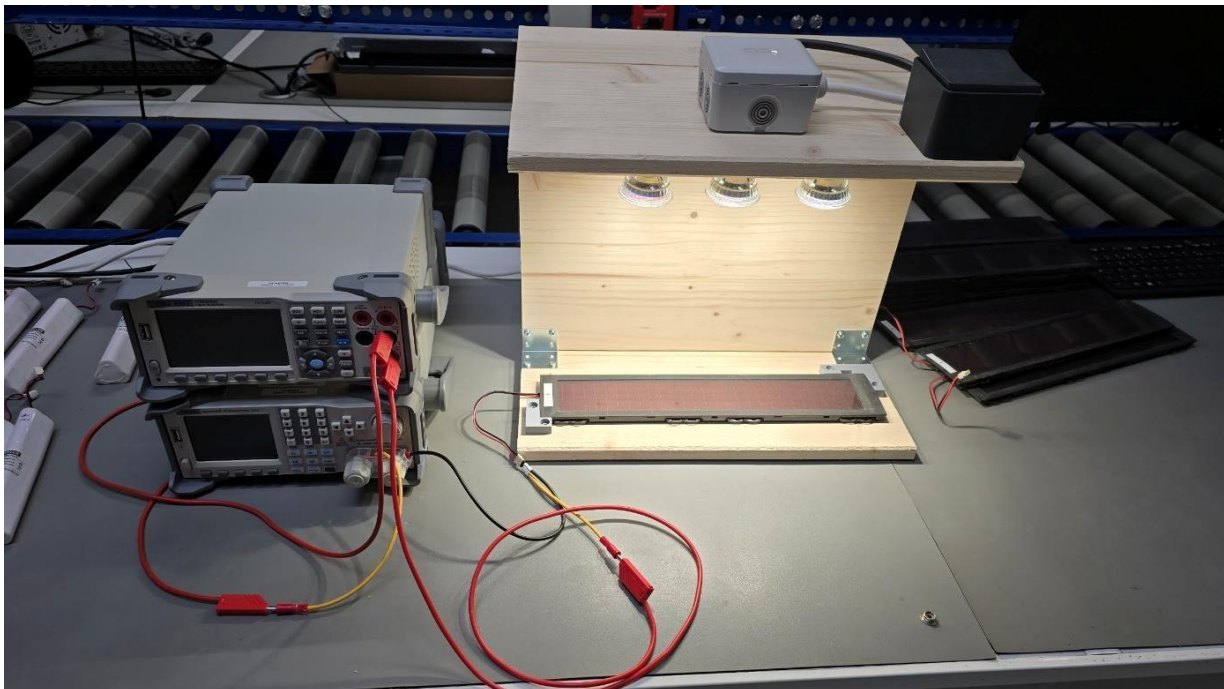


Figure 1 Banc de test

Sommaire

Situation dans le Projet	3
Présentation du projet	3
Description des tâches à réaliser	4
Contraintes diverses exprimées par le demandeur	5
Diagramme des Exigences	6
Spécifications fonctionnelles	7
Catalogue des acteurs	7
Diagramme Cas d'utilisation	7
Étude préliminaire	7
Prototypage	7
Réalisation du Projet	8
Diagramme	8
Diagramme de définition de bloc	8
Diagramme de bloc interne	8
Choix des composants	10
Schéma Structurel	12
Routage PCB	13
Communication Réseaux	14
Code	14
Test unitaire	18
Planification	19
Recette	19
Problèmes rencontrés	22
Conclusion	23
ATTESTATION SUR L'HONNEUR DE NON PLAGIAT	24
Annexe	25
Annexe 1 : Fiche de test GND	25
Annexe 2 : Fiche de test 24V	28
Annexe 3 : Fiche de test 5V	29
Annexe 4 : Fiche de test 3.3V	30
Annexe 5 : Procédure Wireshark	31
Annexe 6 : correction anomalie	39
Annexe 7 : Planification Prévisionnelle	42
Annexe 8 : Planification réelle	43
Annexe 9 : Procédure de test	44

Situation dans le Projet

Présentation du projet

Origine du projet

L'entreprise, pour donner suite à la demande d'un client, a le besoin de tester trois pièces différentes d'un volet roulant de la marque VELUX. Les trois pièces sont les suivantes : une batterie, un moteur et un panneau solaire. Les techniciens travaillant pour le client changeaient automatiquement ces trois pièces et les jetaient à la poubelle. Maintenant, ils préfèrent les tester pour récupérer les pièces encore fonctionnelles.

But du projet

Le but de ce projet est d'améliorer la ligne de test du panneau solaire pour permettre à l'opérateur de réaliser des mesures plus fiables et rapides afin d'évaluer si le panneau solaire peut encore être utilisé par le client VELUX. Le panneau solaire est une pièce très importante du volet roulant qui est sans fil, celui-ci permet de recharger la batterie. Le panneau solaire doit donc fonctionner été comme hiver et permettre une bonne recharge de la batterie même avec très peu de soleil.

Processus du projet

L'entreprise va recevoir 1200 pièces à tester de la part du client. Ces 1200 pièces vont être un test donné par le client pour gagner le marché.

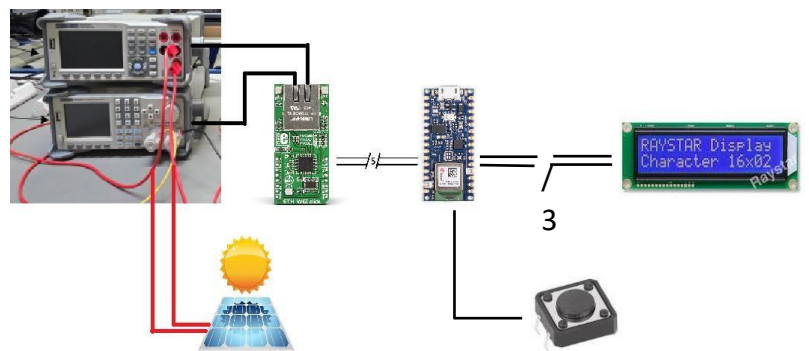
Objectif du projet

Afin d'éviter de jeter des pièces encore fonctionnelles, le projet vise à concevoir un système permettant de tester rapidement et de manière fiable les panneaux solaires, notamment en mesurant leur tension à vide, leur intensité de court-circuit et leur puissance. Un banc de test existe déjà pour effectuer ces mesures. Le banc de test est déjà composé des équipements de mesures (multimètre de table SIGLENT SDM3045x et charge électronique SIGLENT SDL1020x-e), d'un emplacement pour placer le panneau solaire et de lampes permettant de simuler le soleil. Le banc de test actuel doit être utilisé avec un opérateur pour effectuer les mesures en contrôlant les appareils de mesure manuellement. L'objectif du projet est donc d'améliorer le banc de test existant en automatisant les mesures via une Arduino nano.

Système de test

Le système sera composé de trois lampes pour simuler le soleil, d'une carte électronique avec un connecteur pour le panneau solaire afin de permettre de tester sa puissance. Le système communiquera en LAN grâce à un module Ethernet, avec :

- Un multimètre de table SIGLENT SDM3045x
- Une charge électronique SIGLENT SDL1020x-e.
-



Tâches à réaliser

Toutes les étapes du projet seront effectuées par moi-même étant seul à travailler sur le projet. Je recevrai de l'aide de Leo CASTRE (alternant au bureau des méthodes dans l'entreprise) et de Sean RAMAGET (Ingénieur électronique)

Description des tâches à réaliser

L'objectif du projet est d'automatiser un banc de test déjà présent afin de l'automatiser. Le test s'effectuait avec des mesures manuelles et reporter dans un fichier Excel qui calculait le Fill Factor nécessaire pour connaître l'état du panneau solaire. Durant le projet je devrais permettre que le test du panneau soit plus rapide et plus fiable.

Le Fill Factor (FF) est un coefficient compris entre 0 et 1 qui se calcule grâce à la tension à vide (V_{oc} en Volt), l'intensité de court-circuit (I_{sc} en mA) et la puissance maximum (P_{mpp} en mW). La formule est :

$$FF = \frac{P_{mpp}}{V_{oc} * I_{sc}}$$

Pour que le panneau solaire soit considéré en bon état le Fill Factor doit être supérieur ou égal à 0.40 et la puissance supérieur ou égal à 55 mW.

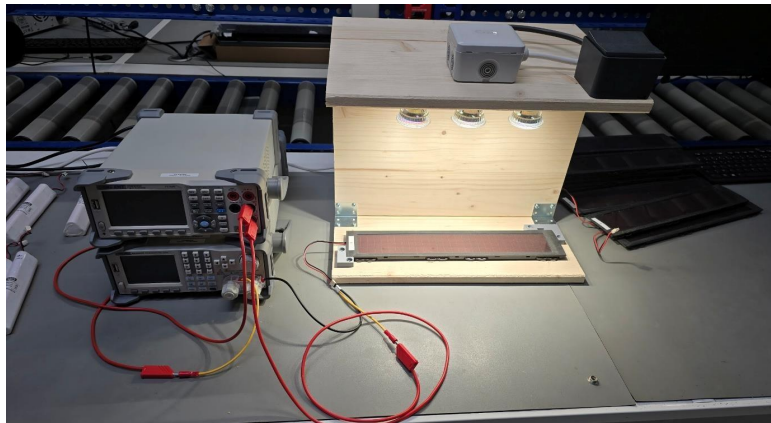


Figure 2 Ancien banc de test

Pour réaliser ce projet, j'ai donc commencé par utiliser le banc de test afin de me familiariser avec le test des panneaux solaires, avec la notion du Fill Factor... Puis les étapes du projet ont été :

- Réflexion sur la réalisant et choix des composants
- Prototypage sur breadboard
- Réalisation du schéma structurel et routage PCB
- Intégration du PCB et mise en place du nouveau banc de test automatisé.

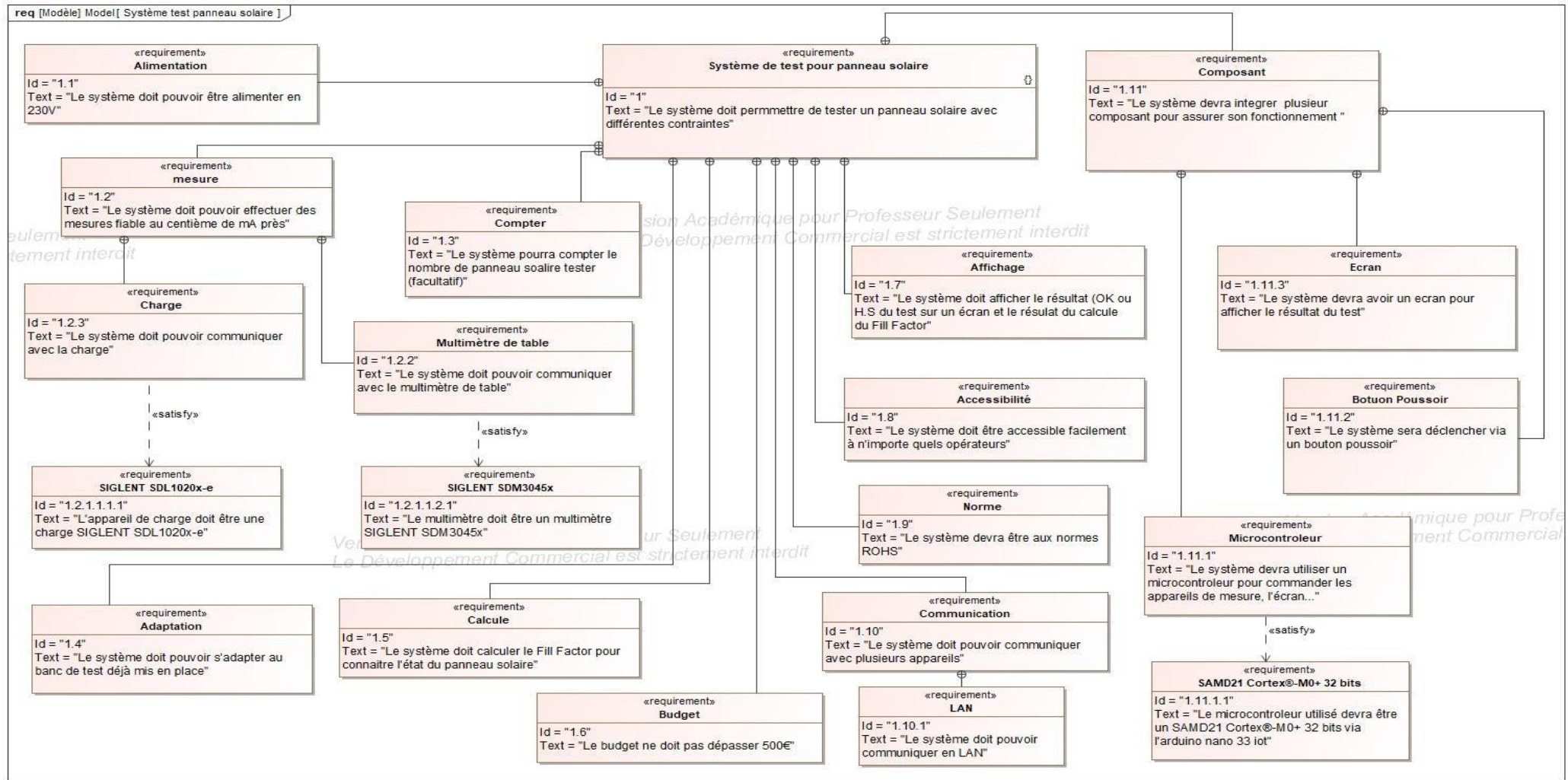
Pour réaliser ces étapes j'étais en entreprise ou j'ai réalisé le PCB sur Kicad, le code sur Arduino IDE. Et pour les tests j'ai utilisé le matériel présent en entreprise (Multimètre, oscilloscope...)

Contraintes diverses exprimées par le demandeur

Les contraintes exprimées par le demandeur sont les suivantes :

- La liste des choix techniques/technologiques
- Le prototypage des structures électroniques et logicielles
- Le schéma structurel sur KiCad
- Le routage sur KiCad
- Le code du microcontrôleur
- Le mode d'emploi / la procédure d'utilisation
- Les perspectives...
- Un coût de moins de 500 €

Diagramme des Exigences

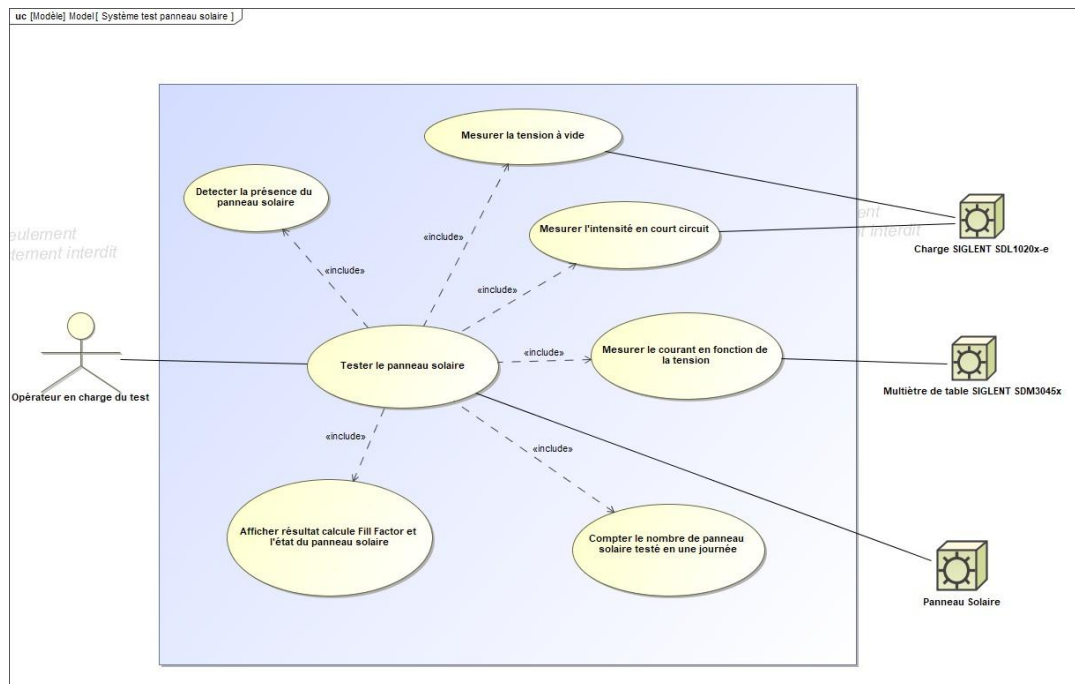


Spécifications fonctionnelles

Catalogue des acteurs

Acteur	Rôle
Opérateur de test	Effectuer le test du panneau solaire grâce au banc de test mis à sa disposition

Diagramme Cas d'utilisation



Étude préliminaire

Prototypage

Pour commencer le projet une fois mes composants choisis j'ai réalisé un prototypage sur une breadboard avec l'Arduino nano 33 iot, le module Eth Wiz Click et l'écran. Ce prototypage m'a permis de tester la fonctionnalité de la communication entre le microcontrôleur et les appareils de mesure SIGLENT. Pour ce prototypage, il a fallu que je code l'Arduino en C++ pour envoyer des commandes SCPI (langage des appareils SIGLENT). J'ai utilisé commencer par utiliser l'intelligence artificiel pour commencer le code pour valider le bon fonctionnement de la communication entre l'Arduino et les appareils de mesure. Par la suite le code a été réalisée par moi-même.

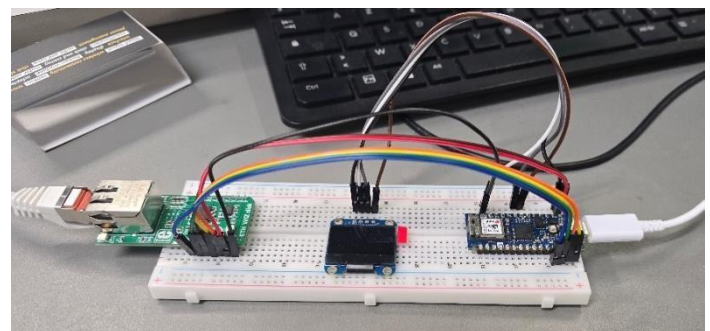
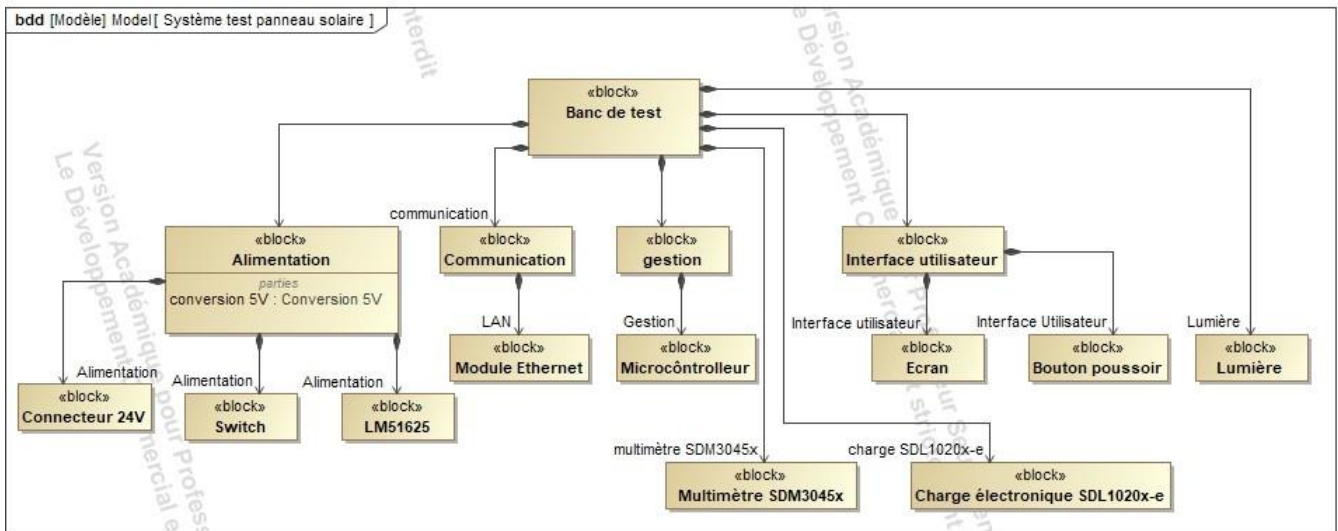


Figure 3 Prototypage sur breadboard

Réalisation du Projet

Diagramme

Diagramme de définition de bloc

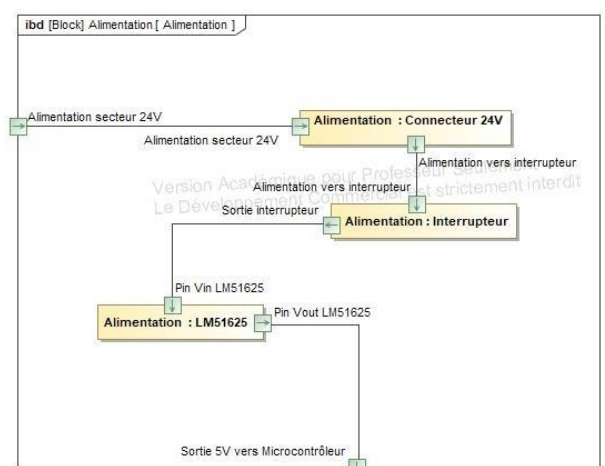


Ce diagramme permet de se rendre compte de quoi le banc de test va être composé. Il va être composé d'une partie alimentation pour convertir le 24V en 5V, d'une partie communication avec un module Ethernet pour communiquer avec la charge et le multimètre, d'une partie gestion avec l'Arduino nano 33 IOT qui va permettre d'envoyer des commandes aux appareils de mesure via le module Ethernet et de gérer la partie interface utilisateur vers le bouton poussoir pour lancer le test et de l'écran pour afficher le résultat du test.

Diagramme de bloc interne

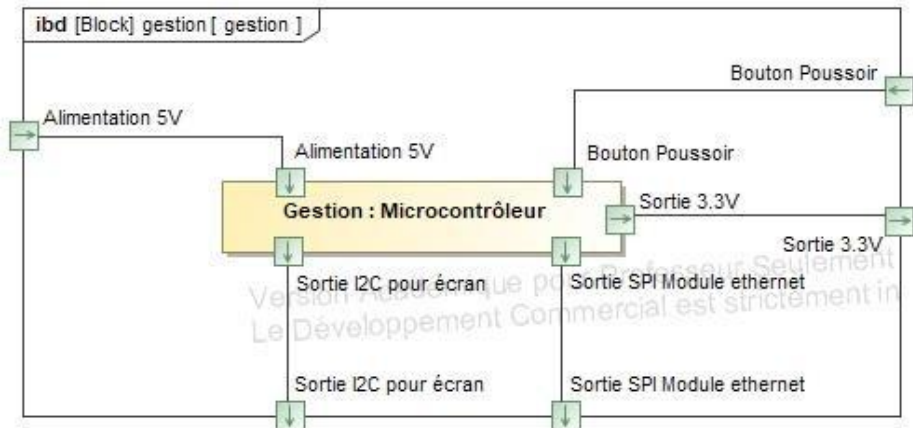
Alimentation

Ce diagramme permet de visualiser que l'alimentation de 24V va arriver dans le connecteur d'alimentation. Avant d'aller vers l'interrupteur et de l'interrupteur vers le LM51625.

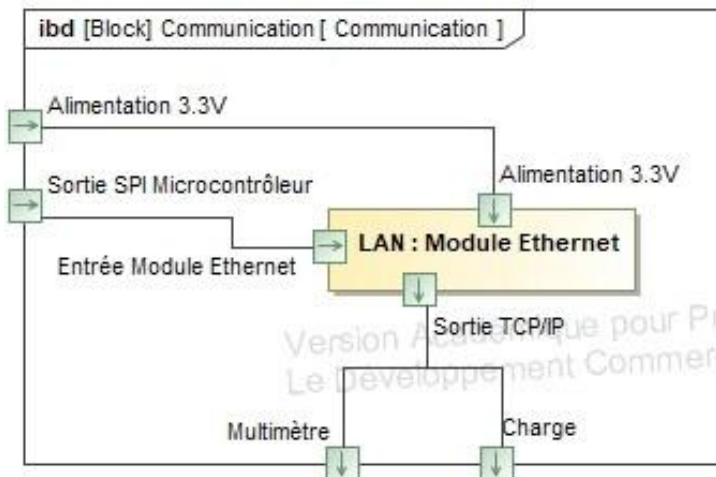


Gestion

Ce diagramme permet de visualiser que le microcontrôleur va être alimenté en 5V à la sortie du LM51625. Il va convertir ce 5V en 3.3V pour l'écran, le module Ethernet et le bouton. Et il a une sortie I2C pour l'écran et une sortie SPI pour le module Ethernet Eth Wiz Click.



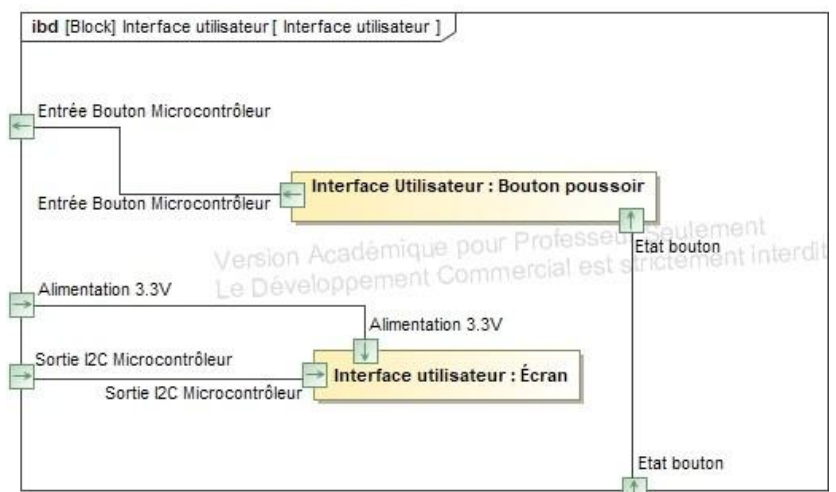
Communication



Ce diagramme permet de visualiser que le module Ethernet va être alimenté en 3.3V. Il va communiquer en SPI avec le microcontrôleur et en TCP/IP avec la charge et le multimètre.

Interface utilisateur

Ce diagramme permet de visualiser que l'utilisateur va pouvoir appuyer sur le bouton poussoir relié au microcontrôleur et visualiser le résultat du test sur l'écran.



Choix des composants

Les composants choisis pour répondre à la demande de communiquer avec le multimètre et la charge sont une Arduino Nano 33 IoT, pour envoyer les commandes SCPI (Standard Commands for Programmable Instruments) nécessaires à la communication avec les appareils de mesure, et un module Ethernet Eth Wiz Click pour convertir la communication SPI de l'Arduino en protocole TCP/IP.

L'écran choisi est un écran OLED 128x64. Cet écran a été choisi pour sa facilité d'utilisation.

Le composant choisi pour effectuer la conversion est un LM51625 de la marque Texas - Instruments. Ce composant a été choisi au vu de son rendement de 90 % sans dissiper de chaleur.

Le composant LM51625 est un régulateur de tension DC-DC abaisseur (buck converter). Pour se faire il a besoin de divers composant comme une bobine, des résistances et des condensateurs. Pour connaître leur valeur et leur câblage, il suffit d'aller lire la datasheet du LM51625.

J'ai choisi d'effectuer une conversion de 24 Volt en 5 Volt avec un courant de sortie de 2.5 Ampères et une fréquence de 1100 kHz. Le 5 Volt a été choisi pour alimenter l'Arduino nano 33 IOT qui ne peut être alimenté qu'en 5 Volt (voir figure 4).

8.2 Typical Application

The LMR51635 only requires a few external components to convert from a wide voltage range supply to a fixed output voltage. Figure 8-1 shows a basic schematic.

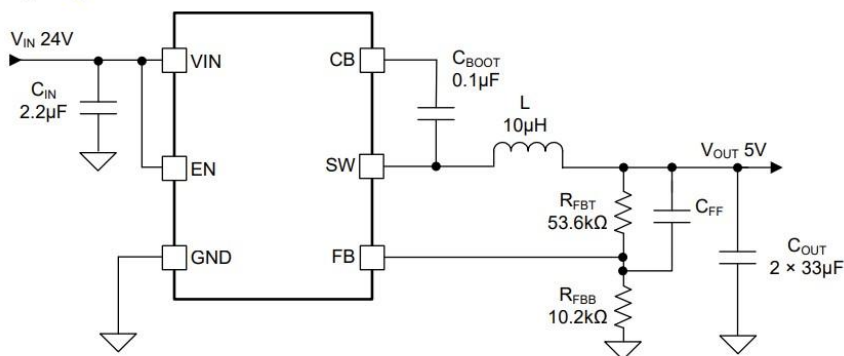


Figure 8-1. Application Circuit

The external components must fulfill the needs of the application and the stability criteria of the control loop of the device. Table 8-1 and Table 8-2 can be used to simplify the output filter component selection.

Table 8-1. Typical External Component Values for LMR51625, 2.5A Output Current

f_{sw} (kHz)	V_{OUT} (V)	L (µH)	C_{OUT} ⁽¹⁾	R_{FBT} (kΩ)	R_{FBB} (kΩ)	C_{FF}
400	3.3	10	$2 \times 33\mu F / 10V$	31.6	10.2	Open
	5	15	$2 \times 22\mu F / 16V$	53.6	10.2	Open
	12	22	$22\mu F / 35V$	143	10.2	Open
1100	3.3	3.3	$33\mu F / 10V$	31.6	10.2	Open
	5	4.7	$22\mu F / 16V$	53.6	10.2	Open

(1) Ceramic capacitor is used in this table. All the C_{OUT} values are after derating.

Figure 4 Extrait de la datasheet du LM51625

Les valeurs sont indiquées dans la datasheet mais je les ai vérifiées en effectuant les calculs :

Calcul Bobine

$$L_{min} = \frac{V_{in_max} - V_{out}}{I_{out} \times K_{ind}} \times \frac{V_{out}}{V_{in_max} \times f_{sw}}$$

$$\Delta i_L = \frac{V_{out} \times (V_{in_max} - V_{out})}{V_{in_max} \times L \times f_{sw}}$$

$$L_{min} = \frac{24 - 5}{2,5 \times 0,35} \times \frac{5}{24 \times 1\,100\,000}$$

$$\Delta i_L = \frac{5 \times (24 - 5)}{24 \times (4,7 \times 10^{-6}) \times (1,1 \times 10^6)}$$

$$L_{min} = 4,11 \mu H$$

$$\Delta i_L = 0,76 A$$

En effectuant les calculs je trouve une bobine avec une valeur minimum de 4.11μH cohérent avec les 4.7μH choisi et un courant de bobine de 0.76 A.

Calcul Résistance

$$R_{FBT} = \frac{V_{out} - V_{ref}}{V_{ref}} \times R_{FB}$$

$$R_{FBT} = \frac{5 - 0,8}{0,8} \times (10,2 \times 10^3)$$

$$R_{FBT} = 53,55 k\Omega$$

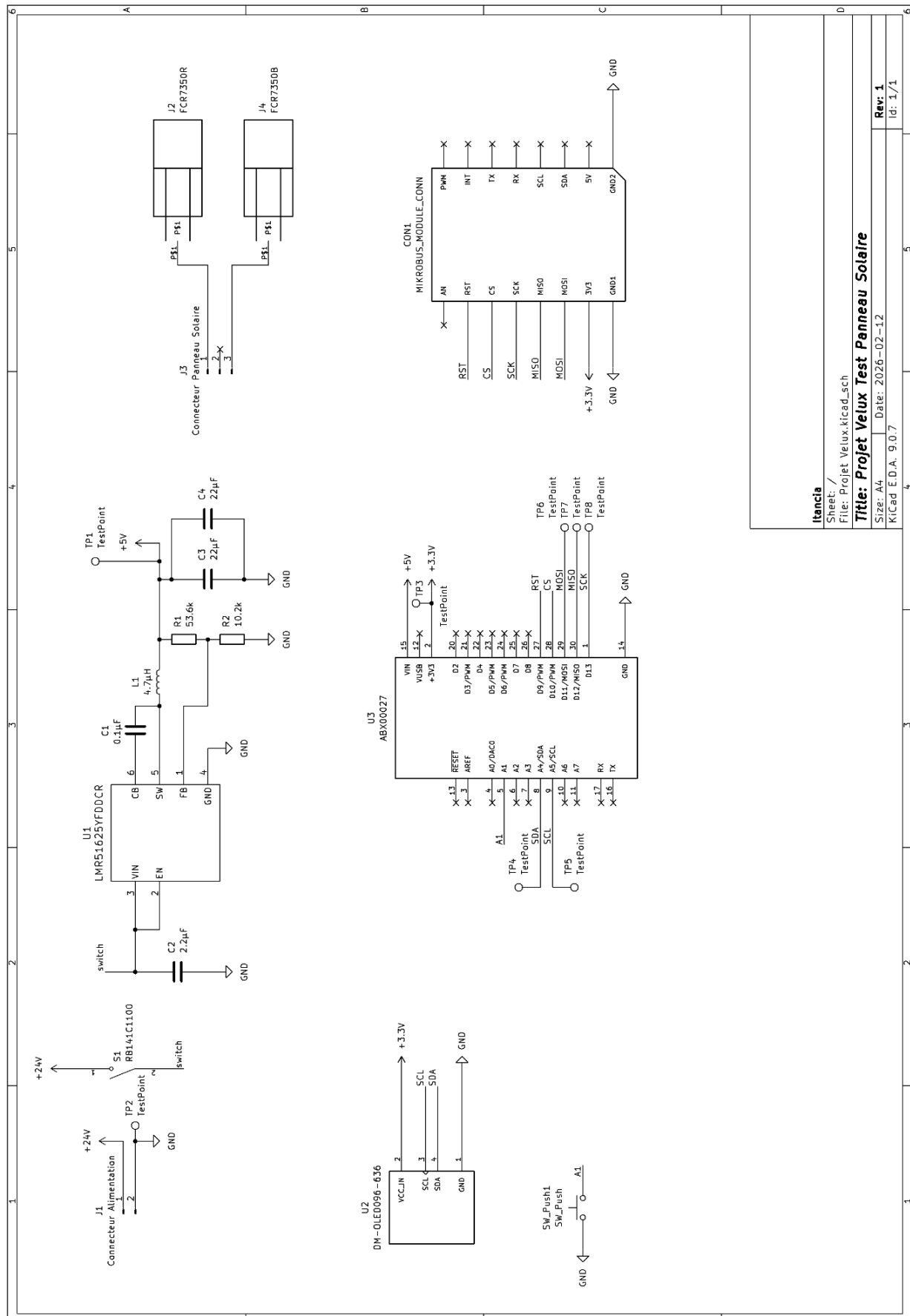
En effectuant les calculs pour la résistance je trouve une valeur RFTB de 53.55 kΩ ce qui est parfaitement cohérent avec la résistance de 53.6 kΩ choisi. La résistance RFBB de 10.2 kΩ est une valeur conseillée dans la datasheet pour une tension de sortie de 5V.

Voici donc un récapitulatif de tous les composants dont j'aurais besoin pour le schéma structurel et le routage du PCB présenté à la page suivante :

Arduino nano 33 iot	LM51625
Écran OLED 128*64	Condensateur 33uF/10 V x2
Eth Wiz Click	Bobine 10uH
Fiche banane 2 (Rouge et noir)	Resistance 31,6kOhm
Connecteur 3 pin 5264 mk119	Résistance 10,2 kOhm
Connecteur alimentation	Condensateur 2,2uF
Bouton poussoir	Condensateur 0,1uF
Écran	

--	--

Schéma Structurel



Routage PCB

Le PCB a été réalisé sur quatre couches : la première couche sert à relier les composants CMS entre eux ; la deuxième couche est dédiée aux plans d'alimentation 3,3 V et 24 V ; la troisième couche est utilisée pour les signaux I2C et SPI ; enfin, la dernière couche est consacrée au plan d'alimentation. Le choix du PCB en quatre couches m'a été imposé par l'entreprise.

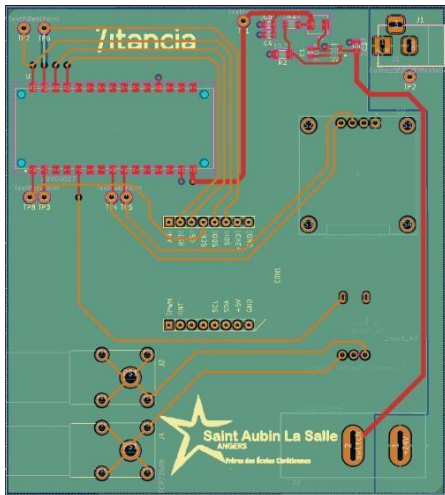


Figure 5 PCB router vu avec des 4 couches

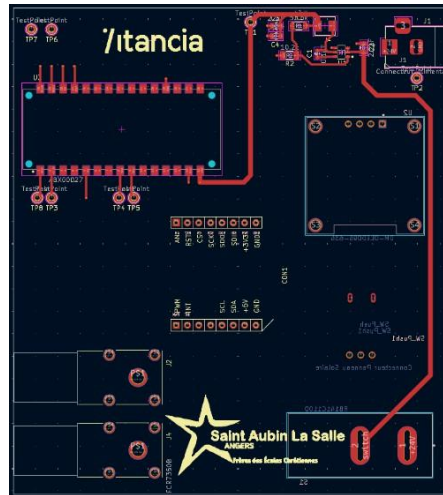


Figure 6 PCB router vu de la couche 1

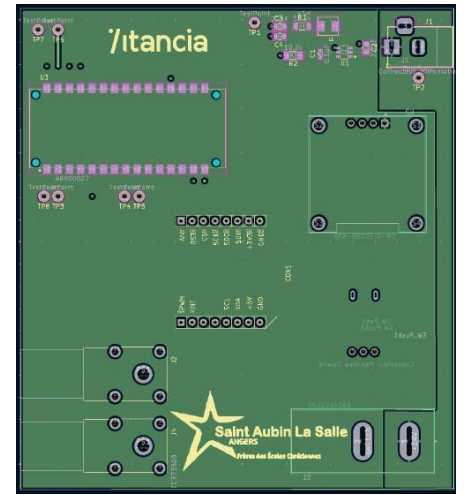


Figure 7 PCB router vu de la couche 2

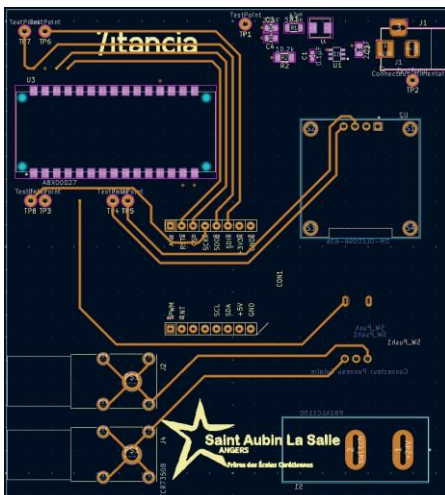


Figure 8 PCB router vu de la couche 3

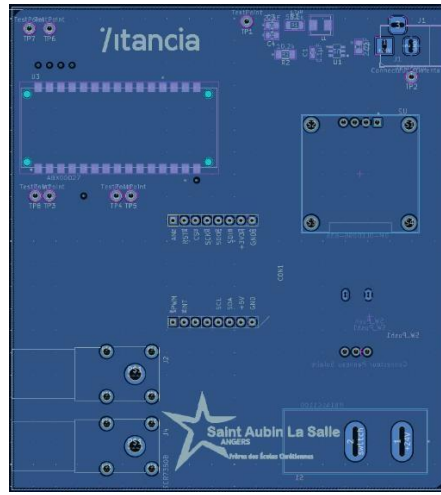


Figure 9 PCB router vu de la couche 4

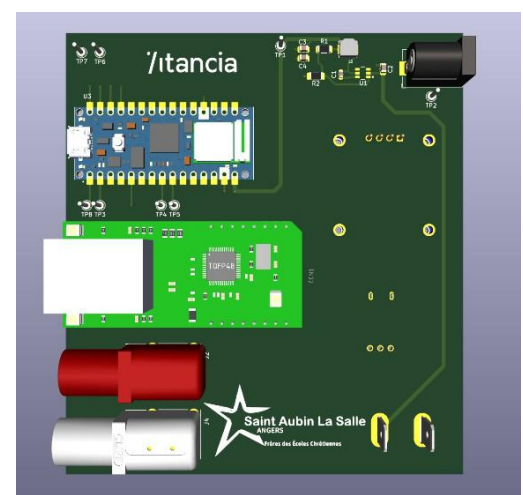


Figure 10 Vu 3D du PCB

Communication Réseaux

La communication entre l'Arduino nano et les appareils de mesure SIGLENT se fait via un module Ethernet Eth Wiz Click qui convertit les commande SPI de l'Arduino nano en Protocol TCP/IP pour les appareils de mesure. Pour ce faire la charge et le multimètre de table sont connecté à un switch via des câbles RJ45 ainsi que le module Ethernet Eth Wiz Click.

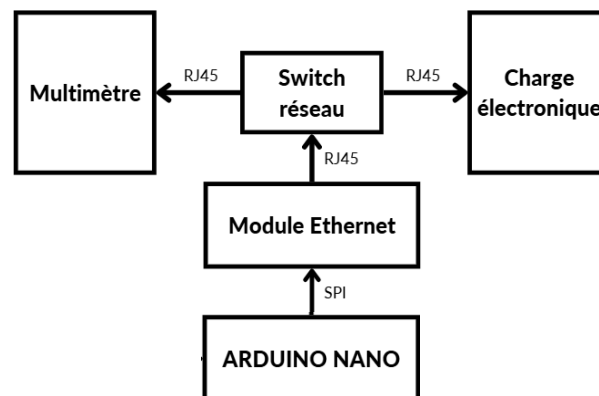


Figure 11 Schéma réseaux

Code

Pour la réalisation du code, j'utilise les bibliothèques SPI.h pour la communication SPI avec le module Ethernet, Wire.h pour la communication I2C avec l'écran, et Ethernet.h pour la communication avec les appareils de mesure SIGLENT.

Le code est réparti en plusieurs fichiers :

- Le fichier .ino contient l'ajout des bibliothèques, la fonction setup() qui initialise les composants, et la fonction loop() pour tester plusieurs panneaux solaires successivement.
- Les fichiers Ecran.h et Ecran.cpp regroupent toutes les fonctions liées à l'écran.
- Les fichiers Siglent.h et Siglent.cpp contiennent toutes les fonctions permettant de communiquer avec les deux appareils de mesure SIGLENT.
- Les fichiers Bouton.h et Bouton.cpp regroupent toutes les fonctions liées au bouton poussoir.

Le `setup()` permet, au démarrage du système, d'appeler les fonctions décrites dans les fichiers précédents afin d'initialiser les communications SPI, Ethernet et I2C. Il initialise également l'écran, teste la connexion avec la charge en demandant son identification et en vérifiant la réponse reçue, puis teste la communication avec le multimètre.

```

/*=====SETUP pour initialiser tous les composants=====*/
void setup()
{
    init_com();    // Fonction pour initialiser les communications
    setup_ecran(); // Fonction pour initialiser l'écran
    delay(1000);   // Délai pour laisser le temps d'initialiser le module Ethernet et l'écran

    affichage_test_charge(); // Fonction pour tester la connexion avec la charge
    delay(500);
    affichage_test_multi(); // Fonction pour tester la connexion avec le multimètre
    delay(500);
}

```

Figure 12 Fonction setup du programme

La `loop()` affiche le texte « Appuyer sur le bouton » tant que le bouton n'est pas pressé. Lorsque le bouton est actionné, le test est lancé. Une fois le test terminé, le résultat s'affiche tant que le bouton n'est pas de nouveau pressé avant de revenir à l'affichage du texte « Appuyer sur le bouton ».

```

/*=====LOOP pour appeler toutes les fonctions en boucle=====*/
void loop()
{
    bool Valeur_Bouton = traiterEtatBouton(); //Incrémenter la variable avec le résultat de la fonction pour connaître l'état du bouton

    if (Valeur_Bouton == 0) //Si la valeur du bouton est égal à 0 alors lancer le test
    {
        test_en_cours();    // Fonction pour afficher "Le test est en cours" et tester la connexion du panneau solaire
        afficher_Fill_Factor(); // Appeler la fonction qui affiche la valeur du Fill Factor
    }
    else // Sinon
    {
        affichage_debut();    // Appeler la fonction qui affiche le texte "Appuyer sur le bouton"
        delay(10);
    }
}

```

Figure 13 Fonction loop du programme

Le programme fonctionne de la manière suivante : une fois le test lancé, le message « Le test est en cours » est affiché à l'écran, puis la fonction `afficher_Fill_Factor()` est appelée pour afficher le résultat du Fill Factor.

Pour obtenir le résultat du Fill Factor, la fonction `calculer_Fill_Factor()` est utilisée.

Le calcul du Fill Factor repose sur les mesures suivantes :

- La tension à vide (Voc),
- L'intensité de court-circuit (Isc),
- La puissance maximale (Pmpp).

Ces valeurs sont récupérées par les fonctions correspondantes.

```
/*=====Fonction pour mesurer la tension à vide=====*/
float mesure_voc()
{
    set_charge_state(clientCharge, siglentCharge, port, "SOUR:FUNC VOLT"); // Mode tension continue
    set_charge_state(clientCharge, siglentCharge, port, "SOUR:INP OFF"); // Désactiver mode imposer tension
    delay(500);
    String Voc = interroger_instrument(clientCharge, siglentCharge, port, "MEAS:VOLT?"); // Lire tension
    float Tension_a_vide = Voc.toFloat(); // Convertir en float
    delay(100);
    return Tension_a_vide; // Retourner la valeur
}
```

Figure 14 Fonction pour mesurer la tension à vide

```
/*=====Fonction pour mesurer l'intensité de court-circuit=====*/
float mesure_isc()
{
    delay(2000);
    set_charge_state(clientCharge, siglentCharge, port, "SOUR:INP ON"); // Activer mode imposer tension
    delay(1000);
    set_charge_state(clientCharge, siglentCharge, port, ":SOURce:SHORT:STATE ON"); // Activer mode court-circuit
    delay(1000);

    interroger_instrument(clientMulti, siglentMulti, port, "MEAS:CURRE:DC?"); // Lire intensité
    delay(1000);
    String Isc = interroger_instrument(clientMulti, siglentMulti, port, "MEAS:CURRE:DC?"); // Lire intensité
    delay(1000);

    float Intensite_de_cc = Isc.toFloat(); // Convertir en float
    delay(100);

    set_charge_state(clientCharge, siglentCharge, port, ":SOURce:SHORT:STATE OFF"); // Désactiver mode court-circuit
    float courant_isc_mA = (Intensite_de_cc * 1000); // Conversion en mA
    return courant_isc_mA;
}
```

Figure 15 Fonction pour mesurer l'intensité de court-circuit

```
/*=====Fonction pour mesurer/calculer la puissance en mW=====*/
float mesure_Pmpp()
{
    float Pmpp_Max = 0; // Puissance maximale
    float Pmpp_actuel = 0; // Puissance actuelle

    set_charge_state(clientCharge, siglentCharge, port, "SOUR:FUNC VOLT"); // Mode tension continue
    set_charge_state(clientCharge, siglentCharge, port, "SOUR:INP ON"); // Activer imposer tension

    for (float vtest = 0.5; vtest < 30.0; vtest += 0.5) // Balayage tension
    {
        set_charge_state(clientCharge, siglentCharge, port, "SOUR:VOLT:LEV " + String(vtest)); // Imposer tension
        delay(250);

        String intensite = interroger_instrument(clientMulti, siglentMulti, port, "MEAS:CURRE:DC?"); // Lire courant
        float courant = intensite.toFloat();
        float courant_mA = courant * 1000;
        float Pmpp_actuel = vtest * courant; // Calcul puissance
        delay(100);

        if (Pmpp_actuel > Pmpp_Max) // Si puissance actuelle > puissance max
        {
            Pmpp_Max = Pmpp_actuel;
            delay(100);
        }
        else if (Pmpp_actuel < Pmpp_Max) // Sinon si puissance actuelle < puissance max
        {
            break; // Arrêter boucle
        }
    }

    float Pmpp_Max_mW = Pmpp_Max * 1000; // Conversion en mW
    return Pmpp_Max_mW;
}
```

Figure 16 Fonction pour mesurer la Puissance maximum

Pour utiliser c'est 2 fonctions : `set_charge_state()` et `interroger_instrument()` celle-ci sont déclarer dans le fichier Siglent.cpp tout comme le tableau permettant d'attribuer les adresse ip, le port, les clients Ethernet...

EthernetClient &client permet de définir avec quel client on va communiquer, avec la charge ou le multimètre

IPAdresse Ip permet de définir à quel adresse IP on va envoyer la commande

Int port permet de définir qu'on veut communiquer sur le port 5025

String cmd est la commande SCPI que va recevoir l'appareil de mesure comme par exemple `MEAS:CURRENDC?` Qui va permettre de demander au multimètre la valeur de courant en mode continu qu'il mesure

```
/*=====Déclarer variables pour connexion Ethernet=====*/

#define eth_cs 10 // Définir le Chip Select sur la pin 10 de l'Arduino
#define eth_rst 9 // Définir le reset sur la pin 9 de l'Arduino

extern byte mac[] = { 0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED }; // Définir l'adresse MAC de l'Arduino
extern IPAddress ip(192, 168, 1, 100); // Définir l'adresse IP de l'Arduino
extern IPAddress siglentCharge(192, 168, 1,102); // Indiquer l'adresse IP de la charge
extern IPAddress siglentMulti(192, 168, 1, 101); // Indiquer l'adresse IP du multimètre
// Définir le port

EthernetClient clientCharge; // Déclarer la charge comme client
EthernetClient clientMulti; // Déclarer le multimètre comme client
```

Figure 17 Déclaration variable 5025;

```
/*=====Fonction pour interroger un appareil SIGLENT=====*/
String interroger_instrument(EthernetClient &client, IPAddress ip, int port, String commande)
{
    if (!client.connected()) client.connect(ip, port); // Si le client n'est pas connecté, on tente de se connecter
    if (client.connected()) // Si la connexion est établie
    {
        client.println(commande); // Envoyer la commande

        unsigned long start = millis(); // Mémoriser l'heure de départ

        while (!client.available() && millis() - start < 2000); // Attendre des données ou 2 secondes
        if (client.available()) // Si des données sont disponibles
        {
            String resp = client.readStringUntil('\n'); // Lire jusqu'au retour à la ligne
            resp.trim(); // Supprimer les espaces et retours superflus
            return resp; // Retourner la réponse
        }
    }
    return "Err"; // Si pas de connexion ou pas de réponse
}
```

Figure 18 Fonction pour interroger un instrument de mesure

```
/*=====Fonction pour configurer un appareil SIGLENT=====*/
void set_charge_state(EthernetClient &client, IPAddress ip, int port, String cmd)
{
    if (!client.connected()) client.connect(ip, port); // Si le client n'est pas connecté
    if (client.connected()) { // Si la connexion est établie
        client.println(cmd); // Envoyer la commande
        delay(150); // Délai pour traitement de la commande
    }
}
```

Figure 19 Fonction pour paramétrer un instrument de mesure

Test unitaire

Les fiche de test (voir Annexe 1 : Fiche de test GND 4) permettent de tester l'alimentation entière du PCB (GND, 24V, 5V, 3.3V). Ces tests se sont parfaitement déroulés, avec une conversion en 5V du LM51625 pour l'Arduino nano. Et la conversion du 3.3V pour le module Ethernet et l'écran. Tout étant bien alimenté j'ai pu procéder au test pour vérifier la communication avec la charge et le multimètre (voir figure 5)

Identification du Test	Ethernet		Référence du Module Testé :	Communication Ethernet	
Objectif du test :	Le but du test est de tester la communication Ethernet entre les appareils de mesure et le module Ethernet pour vérifier ainsi que les bonnes valeurs sont envoyées et que le test est fiable				
Nom du testeur :	Louison MALINGE		Date :	20/04/2026	
Moyens mis en œuvre :	Logiciel : Wireshark	Matériel : HUB Ethernet / PC	Outils de développement :		
Prérequis/Préconditions	Arduino programmé pour communication avec la charge et le multimètre				
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	➤ Brancher la charge, le multimètre, le module Ethernet et le pc au HUB Ethernet ➤ Ouvrez l'application Wireshark et suivre la procédure d'utilisation à Wireshark	➤ Obtenir la communication entre la charge et le module Ethernet ➤ Obtenir la communication entre le multimètre et le module Ethernet	➤ Observer la communication entre les appareils de mesure et le module Ethernet	➤ J'ai obtenu la communication entre le module Ethernet et les appareils de mesure	O
Résultats	[X] OK Anomalie [] mineure [] majeure [] bloquante [] NOK			Réf. anomalie :	1
Conclusion du test :		Le test de la communication Ethernet est réussi			

Figure 20 Fiche de test pour communication en Ethernet

Afin d'effectuer le test avec le logiciel j'ai rédigé une procédure pour suivre étape par étape l'utilisation de Wireshark pour décrypter les trame TCP envoyé entre l'Arduino et la charge et entre l'Arduino et le multimètre (voir Annexe 5 : Procédure Wireshark).

Une anomalie c'est révéler en testant un plusieurs panneaux solaires d'affilé. Celui-ci était testé négativement dû au multimètre qui renvoyait une donnée erronée ou une erreur « Err ». (Voir Annexe 6 : correction anomalie)

Planification

Sur la planification (voir Annexe 7 : Planification Prévisionnelle et Annexe 8 : Planification réelle), un jour signifie une demi-journée, soit 3 h 20. On peut constater une différence entre le prévisionnel et le réel. J'ai terminé le projet avec 2 jours d'avance, car j'ai passé moins de temps que prévu sur la réalisation du schéma structurel et sur le routage du PCB. J'avais prévu 3 jours pour le schéma structurel et 3 jours pour le routage du PCB, que j'ai réalisés en 1 jour pour le schéma et 1 jour pour le routage.

J'ai aussi mis moins de temps pour la fabrication du PCB et son test : j'ai passé 2 jours pour réaliser ces deux tâches contre les 4 jours prévus. J'ai également mis 2 jours de moins pour intégrer le PCB au banc de test et tester entièrement le système.

Cependant, malgré tous ces jours d'avance, j'ai terminé le projet dans la planification initiale de seulement 2 jours, car j'ai passé plus de temps sur le code. Ce temps gagné m'a permis d'ajouter des options facultatives au projet, comme compter le nombre de panneaux solaires testés en une journée et détecter le branchement d'un panneau solaire.

Recette

Voici le prototype final du banc de test, parfaitement fonctionnel. Celui-ci a passé tous les tests. Certains tests échoués étaient dus à des erreurs dans la réalisation du code, qui ont été corrigées et améliorées au fur et à mesure.

Vous retrouverez les différentes étapes ainsi que tous les fichiers ayant contribué à la réalisation du projet sur le Git : <https://github.com/louisonmalinge/Projet-Velux> .

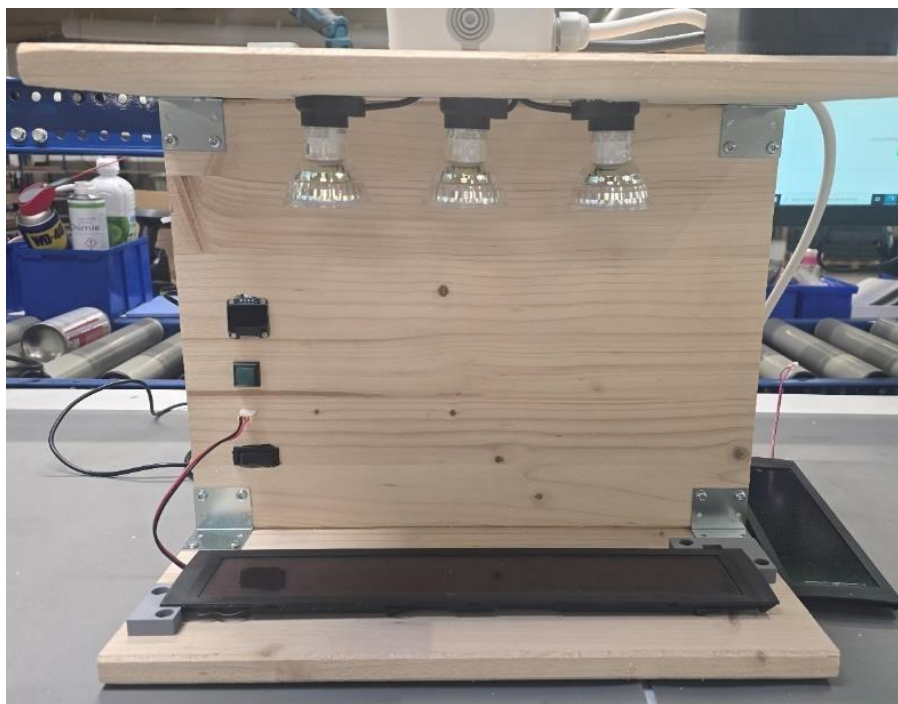


Figure 20 Banc de test automatisé et terminé

Voici les différents procès-verbaux des tests permettant de valider le fonctionnement du banc de test :

PT associé		GND	Réf. testé	Plan de masse
Type du test :		Structurel		
Objectif du test :		Vérifier le plan de masse		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Tester GND Arduino	06/03/2026	Réussi	X
T2	Tester GND Ecran	06/03/2026	Réussi	X
T3	Tester GND module Ethernet	06/03/2026	Réussi	X
T4	Tester GND Condensateur C2	06/03/2026	Réussi	X
T5	Tester GND Condensateur C3	06/03/2026	Réussi	X
T6	Tester GND Condensateur C4	06/03/2026	Réussi	X
T7	Tester GND Résistance R2	06/03/2026	Réussi	X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
X				

PT associé		24V	Réf. testé	Test tension 24V
Type du test :		Fonctionnel		
Objectif du test :		Vérifier l'alimentation en 24V		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Test 24V sortie connecteur d'alimentation	06/03/2026	Réussi	X
T2	Test 24V entrée du LM51625 via condensateur C2	06/03/2026	Réussi	X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
X				

PT associé		5V	Réf. testé	Test tension 5V
Type du test :		Fonctionnel		
Objectif du test :		Vérifier la conversion 24V en 5V		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Test 5V sur le TP1	06/03/2026	Réussi	Conversion parfaite en 5V
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
X				

PT associé		3,3V	Réf. testé	Test tension 3,3V
Type du test :		Fonctionnel		
Objectif du test :		Vérifier la conversion 5V en 3,3V et le plan d'alimentation		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Test 3,3V sur le TP3	06/03/2026	Réussi	Conversion parfaite en 3,3V
T2	Test 3,3V sur l'écran	06/03/2026	Réussi	Ecran alimenté en 3,3V
T3	Test 3,3V sur le module Ethernet	06/03/2026	Réussi	Module Ethernet alimenté en 3,3V
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
X				

PT associé		Ethernet	Réf. testé	Ethernet
Type du test :		Intégration		
Objectif du test :		Le but du test est de tester la communication Ethernet entre les appareils de mesure et le module Ethernet		
Résumés des tests				
ID Test	Description du Test	Date	Résultats	Observations/Anomalies
T1	Tester communication Ethernet	21/04/2026	Réussi	X
Nature des modifications apportées au fichier source du module testé				
Voir modification dans le rapport correction d'anomalie				

Problèmes rencontrés

Cependant, malgré la réussite des tests, j'ai rencontré des problèmes au niveau de la conception du PCB.

Dans un premier temps, j'avais terminé le routage du PCB, mais celui-ci était trop grand. Il mesurait 10,5 cm de largeur, ce qui faisait passer son prix à 40 €. J'ai donc dû le réduire en dessous de 10 cm afin de ramener son coût de fabrication à 20 €.

Le deuxième problème concernait le module Ethernet Eth Wiz Click, que j'ai placé du mauvais côté du PCB lors du routage. L'empreinte du module Ethernet était du même côté que l'écran, alors qu'elle devait être du même côté que l'Arduino. Cela m'a obligé à le placer à l'envers sur le PCB (voir figure 21).

Un autre problème rencontré aussi au niveau du routage est l'oubli des trous afin de visser le PCB au banc de test. Cette oubli m'a obligé à essayer de trouver une solution pour fixer le PCB au banc de test.

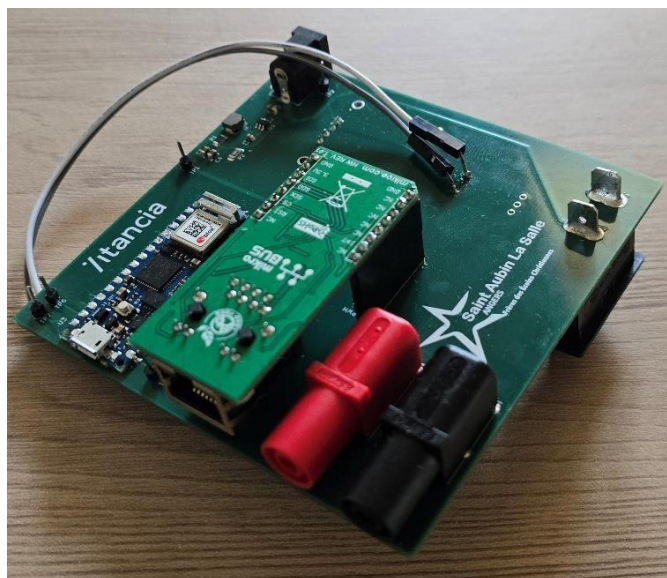


Figure 21 PCB final

J'ai rencontré un problème important au niveau du test du panneau solaire. Le test n'était pas fiable et variait en fonction du précédent test comme expliqué dans l'Annexe 6 : correction anomalie.

Conclusion

Le projet a été jusqu'à terme avec une intégration du PCB au banc de test. Les tests d'intégration s'étant déjà bien passés avec la communication entre l'Arduino, la charge et le multimètre il m'a suffi de fixer le PCB au banc de test et d'effectuer tous les branchements.

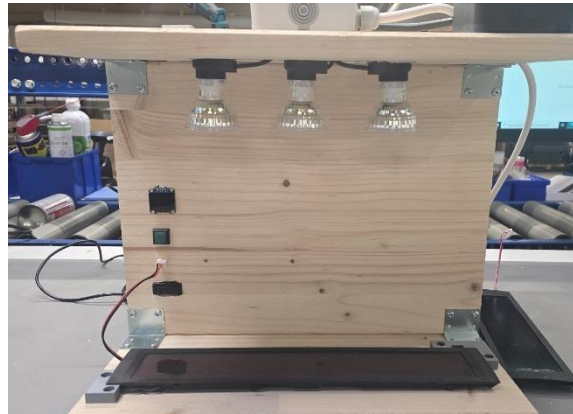


Figure 20 Banc de test automatisé et terminé

Une fois le résultat terminé j'ai rédigé la procédure d'utilisation pour que n'importe quel opérateur utilise le banc de test (voir).

Le banc de test permet de réduire drastiquement le temps de test d'un panneau solaire d'environ 2 min à 30 secondes (tout dépend si le panneau solaire est défectueux ou encore en bonne état). Il permet aussi une meilleure fiabilité, il n'y a plus de mesure manuelle à reporter sur un fichier qui peuvent entrainer des erreurs d'inattention.

Le nouveau banc de test permet aussi de compter le nombre de panneaux solaires testés dans la journée ce qui lui permet de remplir son reporting plus simplement en fin de journée.

Les parties restantes à développer serait de fabriquer une boîte en impression 3D afin d'y placer les PCB et de le fixer convenablement à l'arrière du banc de test. Il faudrait aussi fabriquer des caches pour le contour de l'écran, du connecteur du panneau solaire et de l'interrupteur car on voit les trous qui ont permis l'intégrations du PCB au banc de test. Pour moi il ne reste que de l'esthétique à développer sur le banc de test actuel.

Par contre du côté des évolutions possibles, on a la possibilité de recréer un PCB plus petit un mieux organisé avec des borniers pour l'écran, le bouton, l'interrupteur et le connecteur du panneau solaire. On pourrait choisir un écran plus grand qui pourrait afficher des statistiques comme : combien de panneaux solaires ont été testés positivement sur le mois. On pourrait rajouter un buzzer qui indique avec un signal sonore que le test est terminé

ATTESTATION SUR L'HONNEUR DE NON PLAGIAT

Je soussigné ,MALINGE Louison, candidat au Brevet de Technicien Supérieur Cybersécurité Informatique Electronique et Réseaux (BTS CIEL) certifie que le dossier technique intitulé « Projet Velux » est un travail personnel réalisé dans le cadre de ma formation.

Je déclare que ce document a été rédigé par mes soins et que toutes les sources, références, documents, ouvrages, sites internet ou travaux d'autres auteurs utilisés ont été clairement cités et référencés conformément aux règles en vigueur.

Je certifie également ne pas avoir eu recours au plagiat, à la copie partielle ou totale d'un travail existant, ni à une utilisation frauduleuse d'outils ou de contenus non signalés.

Fait à Valanjou 49670,

Le 22/05/2026,

Signature



Annexe

Annexe 1 : Fiche de test GND

Identification du Test		GND		Référence du Module Testé:	PCB
Objectif du test :		Le but du test est de vérifier le plan de masse			
Nom du testeur :		Louison MALINGE		Date :	06/03/2026
Moyens mis en œuvre :		Logiciel : X	Matériel : Multimètre		Outils de développement : X
Prérequis/Préconditions		Le PCB ne doit pas être relié à l'alimentation. Prendre le PCB de manière à ce que la sérigraphie soit lisible (droite)			
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur le pad GND de l'arduino nano	➤ Le multimètre émet en bip quand les cordons sont placé sur le TP2 et le pad GND de l'Arduino	➤ Le multimètre émet un bip ce qui signifie que l'Arduino nano est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip donc l'Arduino est bien relié à la masse	O
2	➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur la pin GND de l'écran OLED	➤ Le multimètre émet en bip quand les cordons sont placé sur le TP2 et la pin GND de l'écran	➤ Le multimètre émet un bip ce qui signifie que l'écran oled est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip donc l'écran est bien relié à la masse	O
3	➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Le module Ethernet contient deux pin GND veuillez tester les deux ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur la pin GND du module Ethernet Eth Wiz Click	➤ Le multimètre émet en bip quand les cordons sont placé sur le TP2 et les deux pins GND du module Ethernet	➤ Le multimètre émet un bip ce qui signifie que le module Ethernet est bien relié à la masse	Le multimètre à émis un bip donc le module Ethernet est bien relié à la masse	O
4	➤ Prendre le PCB de manière à ce que la sérigraphie soit droite ➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur le pad du haut du condensateur C2	➤ Le multimètre émet en bip quand les cordons sont placé sur le TP2 et le pad haut du condensateur C2	➤ Le multimètre émet un bip ce qui signifie que le condensateur C2 est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip donc le condensateur C2 est bien relié à la masse	O

5	➤ Prendre le PCB de manière à ce que la sérigraphie soit droite ➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur le pad gauche du condensateur C3	➤ Le multimètre émet en bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et le pad gauche du condensateur C3	➤ Le multimètre émet un bip ce qui signifie que le condensateur C3 est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip donc le condensateur C3 est bien relié à la masse	0
6	➤ Prendre le PCB de manière à ce que la sérigraphie soit droite ➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur le pad gauche du condensateur C4	➤ Le multimètre émet en bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et le pad gauche du condensateur C4	➤ Le multimètre émet un bip ce qui signifie que le condensateur C4 est bien relié à la masse	Le multimètre a émis un bip donc le condensateur C4 est bien relié à la masse	0
7	➤ Prendre le PCB de manière à ce que la sérigraphie soit droite ➤ Prendre le multimètre en mode continuité ➤ Placer le premier cordon du multimètre sur le TP2 ➤ Placer le deuxième cordon du multimètre sur le pad gauche de la résistance R2	➤ Le multimètre émet en bip quand les cordons sont placés sur le TP2 et le pad gauche de la résistance R2	➤ Le multimètre émet un bip ce qui signifie que la résistance R2 est bien reliée à la masse	Le multimètre a émis un bip donc la résistance R2 est bien reliée à la masse	0
Résultats	☒ OK Anomalie ☐ mineure ☐ majeure ☐ bloquante ☐ NOK				Réf. anomalie :
Conclusion du test :	Le test du plan de masse est réussi				

Annexe 2 : Fiche de test 24V

Identification du Test	24V		Référence du Module Testé :	Alimentation 24V du PCB	
Objectif du test :	Le but du test est de tester l'alimentation 24V				
Nom du testeur :	Louison MALINGE		Date :	06/03/2026	
Moyens mis en œuvre :	Logiciel : X	Matériel : Multimètre	Outils de développement : X		
Prérequis/Préconditions	Le connecteur d'alimentation est branché et alimenté en 24V				
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	> Brancher l'alimentation 24V > Interrupteur ouvert > Prendre le PCB sur sa face non sérigraphié > Mesurer en tension continue avec le multimètre entre la pin gauche et droite du connecteur d'alimentation	> 24V attendu sur les pins du connecteur d'alimentation	> Le connecteur d'alimentation reçoit bien du 24V	Les pins du connecteur d'alimentation reçoivent du 24V en tension continue	O
2	> Brancher l'alimentation 24V > Interrupteur fermé > Mesurer en tension continue avec le multimètre entre le pad du bas du condensateur C2 et le TP2	> 24V attendu sur le pad du condensateur C2 donc sur le pin Vin du LM51625	> Le condensateur C2 reçoit bien du 24V	Le condensateur C2 reçoit du 24V en tension continue	O
Résultats	[X] OK Anomalie [] mineure [] majeure [] bloquante [] NOK			Réf. anomalie :	
Conclusion du test :	Le test du 24V est parfaitement fonctionnel.				

Annexe 3 : Fiche de test 5V

Identification du Test	5V	Référence du Module Testé :	Alimentation 5V du PCB		
Objectif du test :	Le but du test est de tester la conversion 24V en 5V pour l'Arduino nano				
Nom du testeur :	Louison MALINGE	Date :	06/03/2026		
Moyens mis en œuvre :	Logiciel : X	Matériel : Multimètre	Outils de développement : X		
Prérequis/Préconditions	Le connecteur d'alimentation est branché à l'alimentation 24V et l'interrupteur est fermé				
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	➤ Mesurer en tension continue avec le multimètre entre le TP1 (5V) et le TP2 (GND)	➤ 5V attendu sur le point de test numéro 1 (TP1)	➤ Conversion du 24V en 5V ➤ Arduino alimenté en 5V et fonctionnel	➤ Le LM51625 convertit parfaitement le 24V en 5V ➤ L'Arduino est bien alimenté	O
Résultats	[X] OK Anomalie [] mineure [] majeure [] bloquante [] NOK			Réf. anomalie :	
Conclusion du test :	Le test de la conversion 24V en 5V est parfaitement fonctionnel.				

Annexe 4 : Fiche de test 3.3V

Identification du Test	3,3V		Référence du Module Testé:	Alimentation 3,3V du PCB	
Objectif du test :	Le but du test est de tester le plan d'alimentation 3,3V via l'Arduino nano				
Nom du testeur :	Louison MALINGE		Date :	06/03/2026	
Moyens mis en œuvre :	Logiciel : X	Matériel : Multimètre	Outils de développement :	X	
Prérequis/Préconditions	Le connecteur d'alimentation branché avec l'alimentation 24V et l'interrupteur est fermé				
Num étape	Procédure du test :	Résultat attendu	Critères de Réussite	Résultat obtenu	Validation (O/N)
1	➤ Mesurer en tension continue avec le multimètre entre le TP3 (3,3V) et le TP2 (GND)	➤ 3,3V attendu sur le point de test numéro 3 (TP3)	➤ Conversion du 5V en 3,3V via l'Arduino ➤ Arduino convertit le 5V en 3,3V	➤ L'Arduino convertit le 5V en 3,3V pour le plan d'alimentation	O
2	➤ Mesurer en tension continue avec le multimètre entre la pin VCC de l'écran et le TP2 (GND)	➤ 3,3V attendu sur la pin VCC de l'écran	➤ Écran alimenté en 3,3V	➤ L'écran est bien alimenté en 3,3V	O
3	➤ Mesurer en tension continue avec la pin VCC du module Ethernet	➤ 3,3V attendu sur la pin VCC du module Ethernet	➤ Module Ethernet alimenté en 3,3V	➤ Le module Ethernet est bien alimenté en 3,3V	O
Résultats	[X] OK Anomalie [] mineure [] majeure [] bloquante [] NOK			Réf. anomalie :	
Conclusion du test :	Le test du plan d'alimentations en 3,3V est réussi suite à la conversion 5V en 3,3V de l'Arduin				

Annexe 5 : Procédure Wireshark

Procédure de test

WIRESHARK

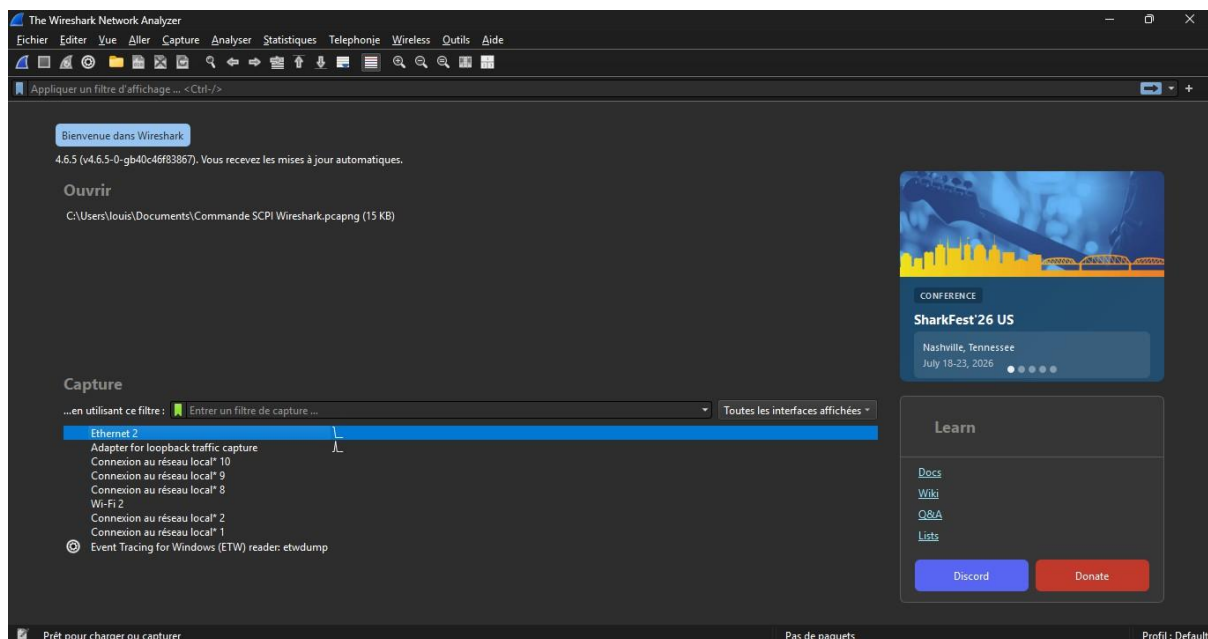
MALINGE Louison

ST2ER

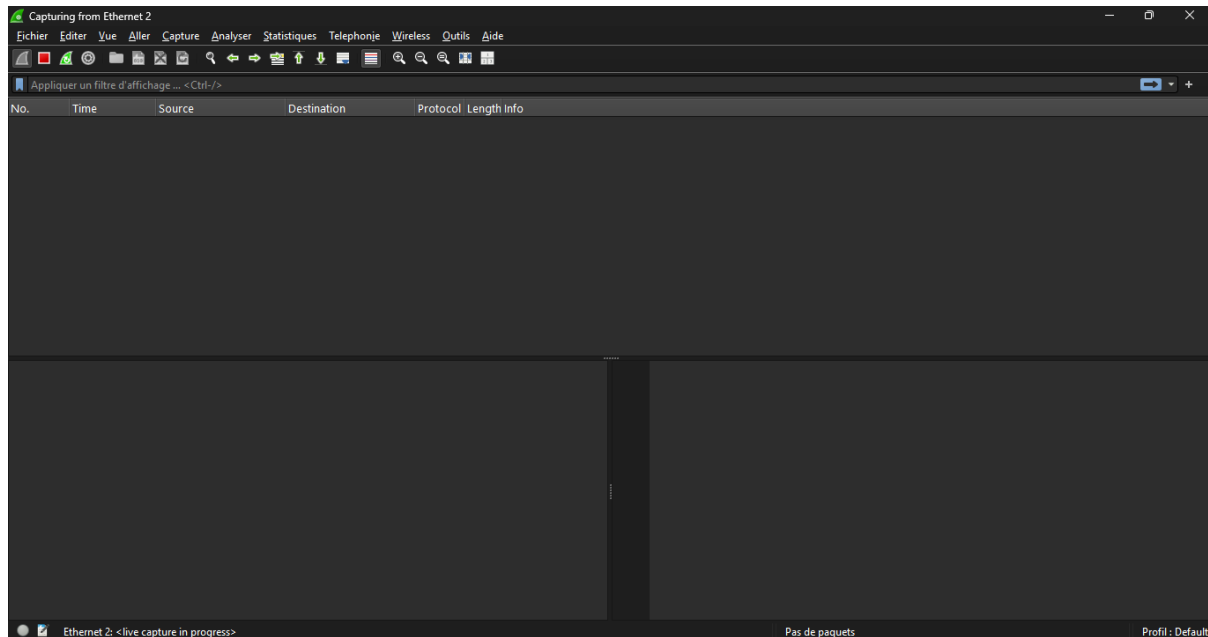
1. Ouvrir l'application Wireshark sur le PC et éteindre le banc de test en appuyant sur l'interrupteur situé sur la face avant du banc de test.



2. Une fois ouverte, cliquer sur Ethernet :



Après avoir cliqué, cette page s'ouvre :



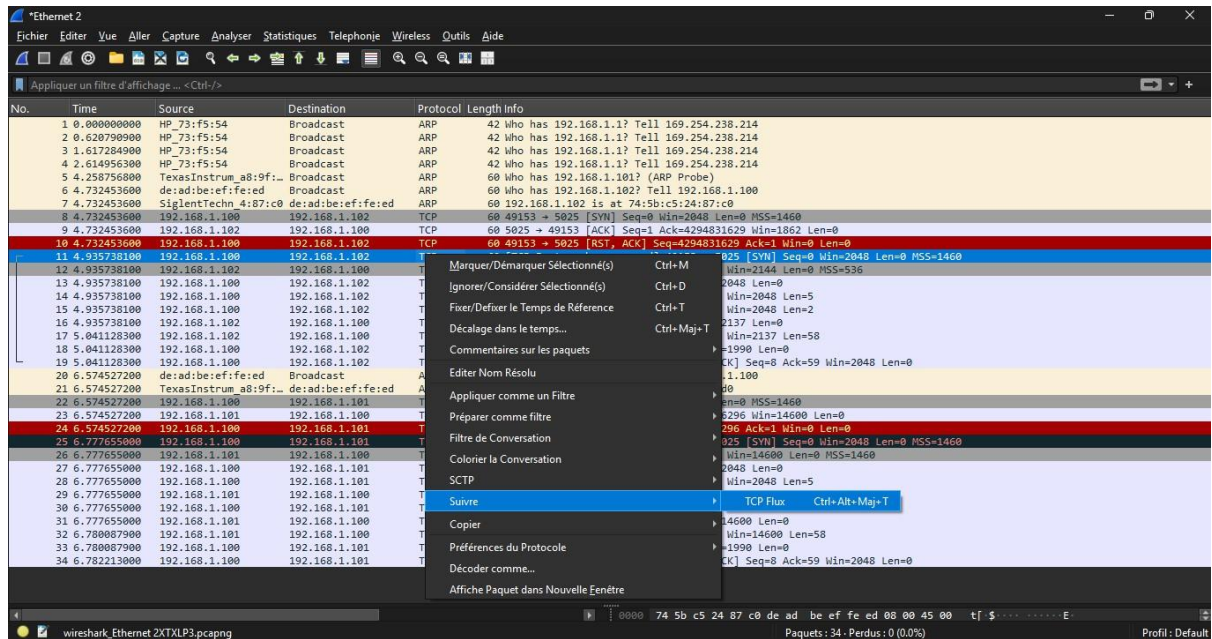
- Une fois cette page ouverte, allumer la charge et le multimètre s'ils ne sont pas déjà allumés, et allumer le banc de test en appuyant sur l'interrupteur situé sur la face avant du banc de test.
- Au démarrage du banc de test, si tout est bien alimenté et branché, ces informations s'affichent.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
0	0.000000000	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
1	0.020799900	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
2	1.617284900	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
3	2.614956300	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	Who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
4	4.258756800	TexasInstrum_a8:9f:...	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.101? (ARP Probe)
5	4.732453600	de:ad:be:ef:fe:ed	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.102? Tell 192.168.1.100
6	4.732453600	SiglentTechn_4:87:c0	de:ad:be:ef:fe:ed	ARP	60	192.168.1.102 is at 74:5b:c5:24:87:c0
7	4.732453600	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
8	4.732453600	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=1 Ack=4294066296 Win=1862 Len=0
9	4.732453600	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [RST, ACK] Seq=1894031629 Ack=1 Win=0 Len=0
10	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
11	4.935738100	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2144 Len=0 MSS=536
12	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0
13	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=5
14	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=2048 Len=2
15	4.935738100	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=0
16	4.935738100	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	112	5025 → 49153 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=58
17	5.041128300	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=1990 Len=0
18	5.041128300	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Window Update] 49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=0
19	6.574527200	de:ad:be:ef:fe:ed	Broadcast	ARP	60	Who has 192.168.1.101? Tell 192.168.1.100
20	6.574527200	TexasInstrum_a8:9f:...	de:ad:be:ef:fe:ed	ARP	60	192.168.1.101 is at 80:f5:b5:a8:9f:d0
21	6.574527200	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
22	6.574527200	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=4294066296 Win=14600 Len=0
23	6.574527200	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [RST, ACK] Seq=4294066296 Ack=1 Win=0 Len=0
24	6.574527200	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 49154 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
25	6.776550000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1460
26	6.776550000	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	49154 → 5025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0
27	6.776550000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=5
28	6.776550000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=6 Win=14600 Len=0
29	6.776550000	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	49154 → 5025 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=2048 Len=2
30	6.776550000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=8 Win=14600 Len=0
31	6.776550000	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	112	5025 → 49154 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=8 Win=14600 Len=58
32	6.780087900	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=1990 Len=0
33	6.780087900	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	[TCP Window Update] 49154 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=0
34	6.782213000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	[TCP Window Update] 49154 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=0

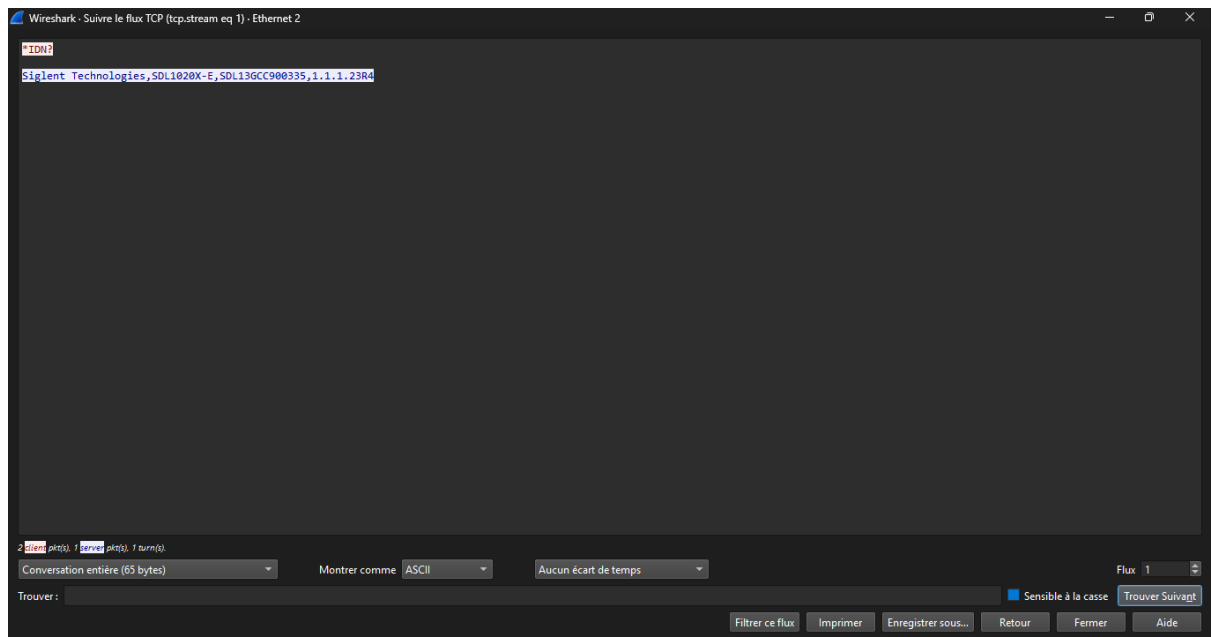
5. Pour vérifier ces informations, effectuer un clic de droit de la souris sur la première ligne en noir :

11 4.935738100 192.168.1.100 192.168.1.102 TCP 60 [TCP Port numbers reused] 49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460

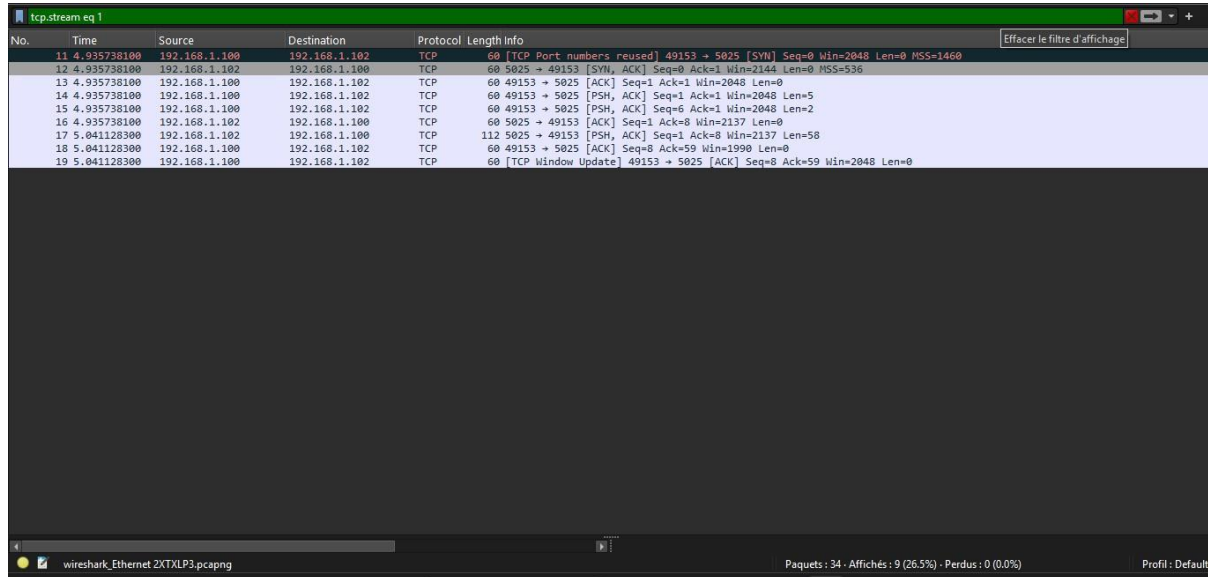
Puis cliquer sur « Suivre » et « TCP Flux » :



Ces informations doivent apparaître. Ceci est l'identification de la charge :

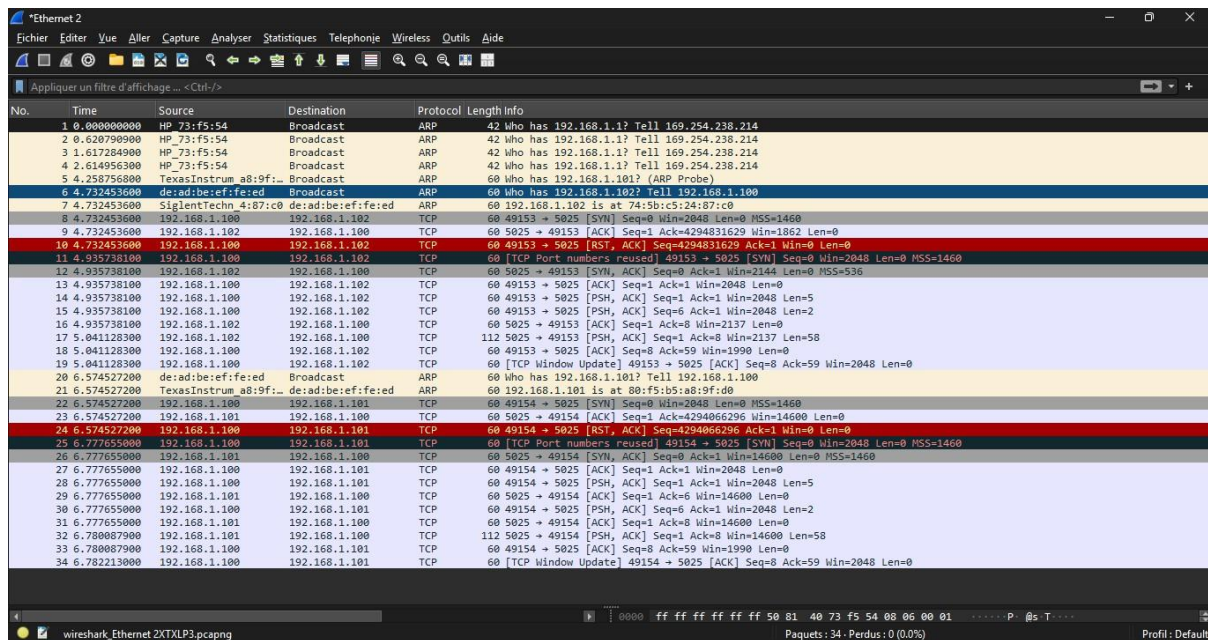


Effectuer la même chose avec le multimètre, en fermant cette page en appuyant sur la croix en haut à droite. Puis cliquer sur la croix en haut à droite, ici en rouge.



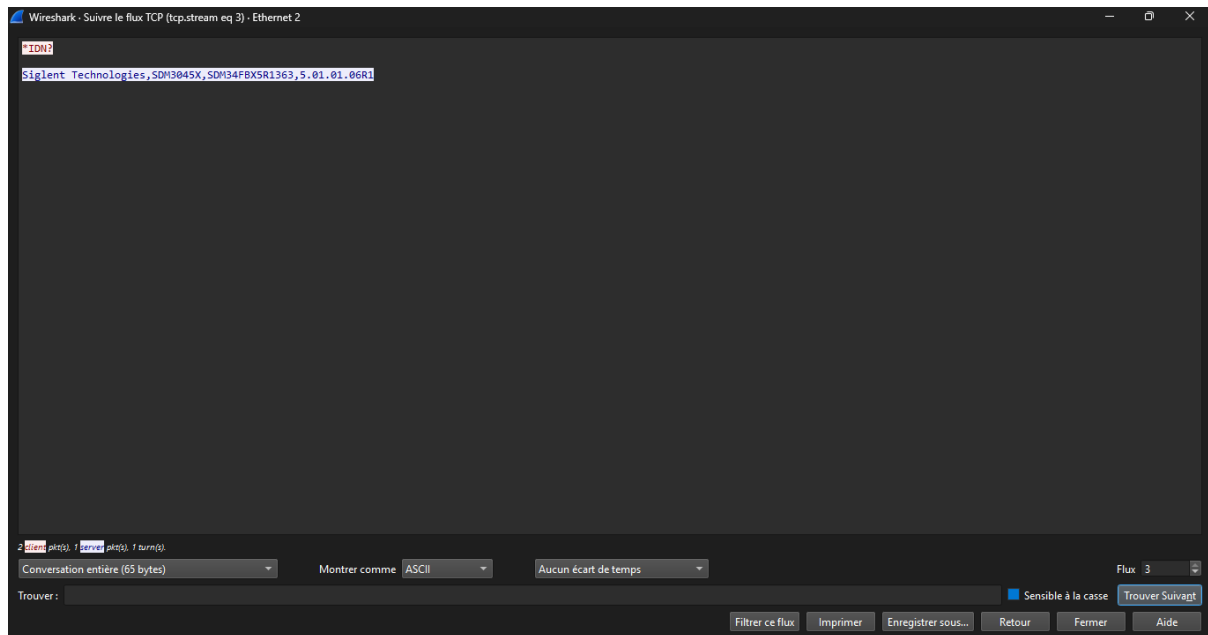
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
12	4.935738100	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2144 Len=0 MSS=536
13	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0
14	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=5
15	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=2048 Len=2
16	4.935738100	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=0
17	5.041128300	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	112	5025 → 49153 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=58
18	5.041128300	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=1990 Len=0
19	5.041128300	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Window Update] 49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=0

Cette page s'affiche à nouveau :



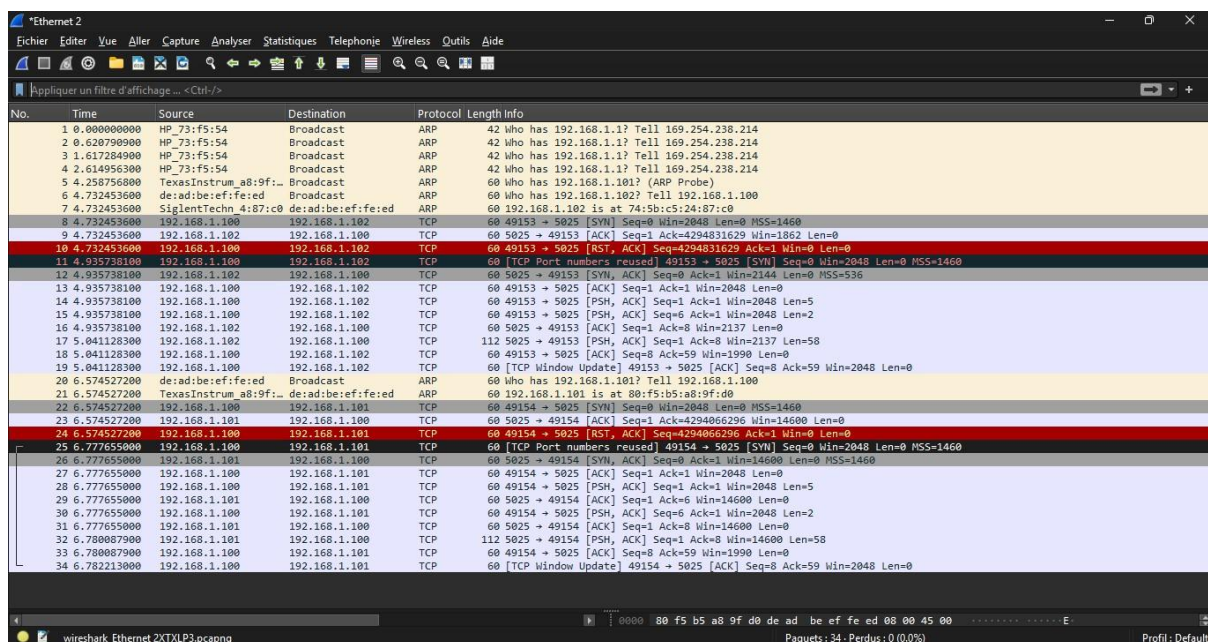
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
2	0.000000000	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
3	1.017284900	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
4	2.614956300	HP_73:f5:54	Broadcast	ARP	42	who has 192.168.1.1? Tell 169.254.238.214
5	4.258756800	TexasInstrum a8:9f:...	Broadcast	ARP	60	who has 192.168.1.101? (ARP Probe)
6	4.732453600	de:ad:be:ef:fe:ed	Broadcast	ARP	60	who has 192.168.1.102? Tell 192.168.1.100
7	4.732453600	SiglentTechn 4:87:c0	de:ad:be:ef:fe:ed	ARP	60	192.168.1.102 is at 74:5b:c5:24:87:c0
8	4.732453600	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
9	4.732453600	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=1 Ack=4294831629 Win=1862 Len=0
10	4.732453600	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [RST, ACK] Seq=4294831629 Ack=1 Win=0 Len=0
11	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
12	4.935738100	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2144 Len=0 MSS=536
13	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0
14	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=5
15	4.935738100	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=2048 Len=2
16	4.935738100	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=0
17	5.041128300	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	112	5025 → 49153 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=58
18	5.041128300	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=1990 Len=0
19	5.041128300	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Window Update] 49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=0
20	6.574527200	de:ad:be:ef:fe:ed	Broadcast	ARP	60	who has 192.168.1.101? Tell 192.168.1.100
21	6.574527200	TexasInstrum a8:9f:...	de:ad:be:ef:fe:ed	ARP	60	192.168.1.101 is at 80:f5:b5:a8:9f:d0
22	6.574527200	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
23	6.574527200	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=4294066296 Win=14600 Len=0
24	6.574527200	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [RST, ACK] Seq=4294066296 Ack=1 Win=0 Len=0
25	6.777655000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 49154 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
26	6.777655000	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1460
27	6.777655000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0
28	6.777655000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=5
29	6.777655000	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=6 Win=14600 Len=0
30	6.777655000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=2048 Len=2
31	6.777655000	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=8 Win=14600 Len=0
32	6.780807900	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	112	5025 → 49154 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=8 Win=14600 Len=58
33	6.780807900	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=1990 Len=0
34	6.782213000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	[TCP Window Update] 49154 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=0

Effectuer la même procédure que précédemment en effectuant un clic droit sur la deuxième ligne en noir. Puis « Suivre », « TCP Flux » et obtenir cette page :



Ces informations sont l'identification du multimètre.

Puis fermer cette page comme précédemment pour revenir à cette page :



6. Ce résultat prouve que Wireshark arrive à lire la donnée envoyée par le module Ethernet du banc de test vers les appareils de mesure SIGLENT (Charge et Multimètre).
Maintenant, brancher un panneau solaire au banc de test et lancer le test en pressant le bouton poussoir situé sur la face avant du banc de test.

Plusieurs lignes apparaissent. Mais remonter les lignes pour obtenir la même page qu'au début :

Capturing from Ethernet 2

Fichier Éditer Vue Aller Capture Analyser Statistiques Téléphonie Wireless Outils Aide

Appliquer un filtre d'affichage ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	TexasInstrum a8:9f::	Broadcast	ARP	60	who has 192.168.1.101? (ARP Probe)
2	9.922021000	de:ad:be:ef:fe:ed	Broadcast	ARP	60	who has 192.168.1.102? Tell 192.168.1.100
3	9.922021000	SiglentTechn 4:87:c0	de:ad:be:ef:fe:ed	ARP	60	192.168.1.102 is at 74:5b:c5:24:87:c0
4	9.922021000	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
5	9.922021000	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=1 Ack=4294786274 Win=1939 Len=0
6	9.922021000	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [RST, ACK] Seq=4294786274 Ack=1 Win=0 Len=0
7	10.125639000	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 49153 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
8	10.125639000	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=2144 Len=0 MSS=536
9	10.125639000	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0
10	10.125639000	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=5
11	10.125639000	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=2048 Len=2
12	10.125639000	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=0
13	10.230476200	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	112	5025 → 49153 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=8 Win=2137 Len=58
14	10.230476200	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=1990 Len=0
15	10.233186000	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	[TCP Window Update] 49153 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=0
16	11.763984000	de:ad:be:ef:fe:ed	Broadcast	ARP	60	who has 192.168.1.101? Tell 192.168.1.100
17	11.763984000	TexasInstrum a8:9f::	de:ad:be:ef:fe:ed	ARP	60	192.168.1.101 is at 00:f5:b5:a8:9f:00
18	11.763984000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
19	11.763984000	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=4294767830 Win=14600 Len=0
20	11.763984000	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [RST, ACK] Seq=4294767830 Ack=1 Win=0 Len=0
21	11.968565400	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	[TCP Port numbers reused] 49154 → 5025 [SYN] Seq=0 Win=2048 Len=0 MSS=1460
22	11.968565400	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=14600 Len=0 MSS=1460
23	11.968565400	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=0
24	11.968565400	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2048 Len=5
25	11.968565400	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=6 Win=14600 Len=0
26	11.968565400	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [PSH, ACK] Seq=6 Ack=1 Win=2048 Len=2
27	11.968565400	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49154 [ACK] Seq=1 Ack=8 Win=14600 Len=0
28	11.968565400	192.168.1.101	192.168.1.100	TCP	112	5025 → 49154 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=8 Win=14600 Len=58
29	11.968565400	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	49154 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=1990 Len=0
30	11.971666300	192.168.1.100	192.168.1.101	TCP	60	[TCP Window Update] 49154 → 5025 [ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=0
31	13.075368400	TexasInstrum a8:9f::	Broadcast	ARP	60	who has 192.168.1.101? (ARP Probe)
32	14.060948900	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=8 Ack=59 Win=2048 Len=14
33	14.060948900	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=59 Ack=22 Win=2123 Len=0
34	14.060948900	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	60	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=22 Ack=59 Win=2048 Len=2
35	14.220314500	192.168.1.100	192.168.1.102	TCP	66	49153 → 5025 [PSH, ACK] Seq=24 Ack=59 Win=2048 Len=12
36	14.220314500	192.168.1.102	192.168.1.100	TCP	60	5025 → 49153 [ACK] Seq=59 Ack=36 Win=2109 Len=0

wireshark_Ethernet 26RILP3.pcapng

0000 74 5b c5 24 87 c0 de ad be ef fe ed 08 00 45 00 t f \$ E

Paquets: 163

Profil: Default

Recommencer comme à l'étape 5 et maintenant obtenir ces informations pour la charge :

Wireshark - Suivre le flux TCP (tcp.stream eq 1) - Ethernet 2

100%

Siglent Technologies, S0L1020X-E, S0L136CC900335, 1.1.1.2384

SOUR:FUNC VOLT
SOUR:INP OFF
MEAS:VOLT?

4.914350

SOUR:FUNC VOLT
SOUR:INP OFF
MEAS:VOLT?

4.920890

SOUR:INP ON
:SOURCE:SHORT:STATE ON
:SOURCE:SHORT:STATE OFF
SOUR:FUNC VOLT
SOUR:INP ON
SOUR:VOLT:LEV 0.50
SOUR:VOLT:LEV 1.00
SOUR:VOLT:LEV 1.50
SOUR:VOLT:LEV 2.00
SOUR:VOLT:LEV 2.50

34 1000 pkts/s 3 1000 pkts/s 6 turn/s

Conversion entière (353 bytes)

Montrer comme ASCII

Aucun écart de temps

Flux 1

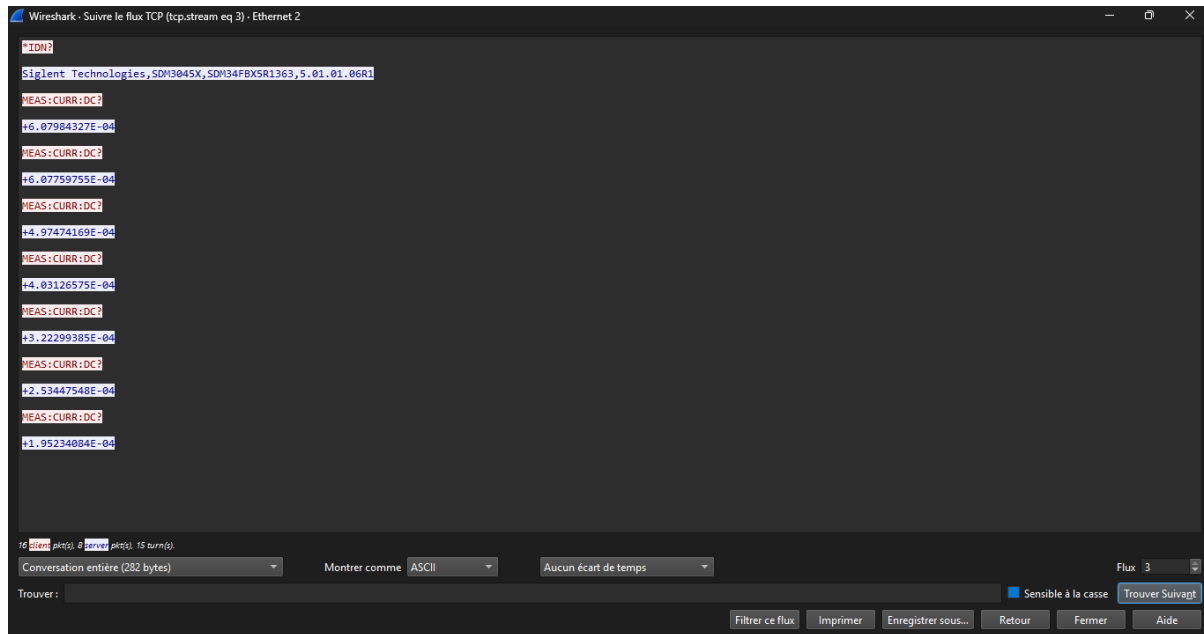
Trouver :

Sensible à la casse

Trouver Suivant

Filtrer ce flux Imprimer Enregistrer sous... Retour Fermer Aide

Et ces informations pour le multimètre :



En rouge les données envoyées par le PCB du banc de test vers les appareils de mesure.

En bleu les données envoyées par les appareils de mesure vers le PCB du banc de test.

Par conséquent les données en bleu varient en fonction de l'état du panneau solaire.

Ceci était un exemple de panneau solaire défectueux. Voici un autre exemple de panneau solaire valide :

```

Wireshark - Suivre le flux TCP (tcp.stream eq 1) - Ethernet 2

*IDN?
Siglent Technologies,SDL1020X-E,SDL13GCC900335,1.1.1.2304
SOUR:FUNC:VOLT
SOUR:INP:OFF
MEAS:VOLT?
4.191557
SOUR:FUNC:VOLT
SOUR:INP:OFF
MEAS:VOLT?
4.191056
SOUR:INP:ON
:SOURCE:SHORT:STATE:ON
:SOURCE:SHORT:STATE:OFF
SOUR:FUNC:VOLT
SOUR:INP:ON
SOUR:VOLT:LEV:0.50
SOUR:VOLT:LEV:1.00
SOUR:VOLT:LEV:1.50
SOUR:VOLT:LEV:2.00
SOUR:VOLT:LEV:2.50
SOUR:VOLT:LEV:3.00
SOUR:VOLT:LEV:3.50
SOUR:VOLT:LEV:4.00

40 1000 pkts(s) 3 1000 pkts(s) 6 turn(s)
Conversation entière (418 bytes)
Montrer comme ASCII
Aucun écart de temps
Flux 1
Trouver :
Filtrer ce flux Imprimer Enregistrer sous... Retour Fermer Aide
  
```

Figure 5 Communication avec la charge

```

Wireshark - Suivre le flux TCP (tcp.stream eq 3) - Ethernet 2

*IDN?
Siglent Technologies,SDH3045X,SDH34FBXS1363,5.01.01.001
MEAS:CURR:DC?
+3.11009517E-02
MEAS:CURR:DC?
+3.11021711E-02
MEAS:CURR:DC?
MEAS:CURR:DC?
+3.10373562E-02
MEAS:CURR:DC?
+3.10227600E-02
MEAS:CURR:DC?
+3.10148391E-02
MEAS:CURR:DC?
+3.10060943E-02
MEAS:CURR:DC?
+3.09987030E-02
MEAS:CURR:DC?
+3.05300155E-02
MEAS:CURR:DC?
+1.62455845E-02
+1.62333959E-02

22 1000 pkts(s) 11 1000 pkts(s) 19 turn(s)
Conversation entière (375 bytes)
Montrer comme ASCII
Aucun écart de temps
Flux 3
Trouver :
Filtrer ce flux Imprimer Enregistrer sous... Retour Fermer Aide
  
```

Figure 1 Communication avec le multimètre

Annexe 6 : correction anomalie

Correction anomalie

Problème constaté

Au démarrage du système, lors du test du premier panneau solaire, celui-ci est testé positivement. Par la suite, le test du deuxième panneau solaire est testé négativement. En reprenant le même panneau (le premier) testé positivement et en le retestant, celui-ci est mal testé, soit il affiche un Fill Factor qui est égal à « inf », soit supérieur à 1. Pour rappel, le Fill Factor est un coefficient entre 0 et 1 qui permet de tester l'efficacité du panneau solaire.

Par la suite, je me suis rendu compte que le problème venait de la mesure du courant de court-circuit. Le multimètre renvoyait soit « Err », soit une valeur incohérente comparée à la valeur mesurée manuellement.

```
0.82L'isc string =+1.85189507E-03  
L'isc float =0.00  
12.28  
1.85  
3.45  
0.15L'isc string =Err  
L'isc float =0.00  
4.22  
0.00  
109.63  
infL'isc string =+3.14756143E-02
```

Valeur incohérente

Pas de valeur = « Err »

Bonne valeur après avoir
redémarrer le système

Figure 2 Moniteur série arduino IDE

Référence anomalie		1		Référence du Module Testé :	Mesure intensité de court-circuit		
Nom du testeur :		MALINGE Louison		Date :	20/04/2026		
Conditions d'apparition de l'anomalie (environnement, paramètres...)							
Numéro de version du logiciel	Programme_Projet_Ve-lux_V5	Version du système d'exploitation	X	Identification du Test	Test inté-gration	Reproducti-bilité	Systématique [X] Aléatoire []
Description du contexte dans lequel se produit l'anomalie		Au démarrage du système, si un panneau solaire est testé positivement avec un FF de 0,80, ce même panneau peut avoir un FF égal à « inf » ou supérieur à 1 lorsqu'il est testé après un panneau solaire testé négativement.					
Description de l'anomalie							
Etat attendu		Lorsque les panneaux solaires sont testés successivement, les résultats doivent rester fiables et corrects, avec un Fill Factor compris entre 0 et 1.					
Etat constaté		Lorsqu'un panneau fonctionnel est testé après un panneau H.S., il peut présenter un Fill Factor supérieur à 1 ou égal à « inf », en raison d'une mesure faussée du courant de court-circuit. En revanche, lorsque ce même panneau solaire est testé en premier au démarrage du système, la mesure est correcte.					
Classement proposé		[] mineure [] majeure [X] bloquante		Pièces jointes	Fichier de traces [] Copie(s) d'écrans [X] Autres []		
Clôture de la fiche d'anomalie		Date de la correction :	21/04/2026	Date de validation de la correction	21/04/2026	Version corrigeant l'anomalie :	

Figure 3 Fiche anomalie

Solutions essayées pour résoudre le problème

J'ai essayé plusieurs solutions pour essayer de résoudre ce problème bloquant. J'ai tout d'abord essayé de rajouter du délai après chaque commande SCPI envoyée au multimètre et à la charge. Ceci n'a pas fonctionné, j'avais encore le même problème. Puis j'ai essayé d'envoyer une commande SCPI qui est : « OPC ? ». Cette commande permet de demander à l'appareil de mesure s'il a bien effectué la commande envoyée précédemment, puis renvoie un 1 ; s'il ne renvoie pas de 1, alors le programme ne continue pas. Ceci n'a toujours pas fonctionné.

Solution au problème

J'ai constaté que le multimètre n'avait pas le temps d'activer le mode mesure en courant continu, puis de mesurer et de renvoyer la valeur en même temps. Alors, j'ai rajouté une ligne de commande pour activer le mode mesure en courant continu, puis attendre une seconde afin de mesurer, et renvoyer la valeur dans la variable Isc.

```
/*=====Fonction pour mesurer l'intensité de court-circuit=====*/
float mesure_isc()
{
    delay(2000);
    set_charge_state(clientCharge, siglentCharge, port, "SOUR:INP ON"); // Activer mode imposer tension
    delay(1000);
    set_charge_state(clientCharge, siglentCharge, port, ":SOURce:SHORT:STATE ON"); // Activer mode court-circuit
    delay(1000);

    String Isc = interroger_instrument(clientMulti, siglentMulti, port, "MEAS:CURRE:DC?"); // Lire intensité
    delay(1000);

    float Intensite_de_cc = Isc.toFloat(); // Convertir en float
    delay(100);

    set_charge_state(clientCharge, siglentCharge, port, ":SOURce:SHORT:STATE OFF"); // Désactiver mode court-circuit
    float courant_isc_mA = (Intensite_de_cc * 1000); // Conversion en mA
    return courant_isc_mA;
}
```

Figure 4 Code avec la présence de l'anomalie

```
/*=====Fonction pour mesurer l'intensité de court-circuit=====*/
float mesure_isc()
{
    delay(2000);
    set_charge_state(clientCharge, siglentCharge, port, "SOUR:INP ON"); // Activer mode imposer tension
    delay(1000);
    set_charge_state(clientCharge, siglentCharge, port, ":SOURce:SHORT:STATE ON"); // Activer mode court-circuit
    delay(1000);

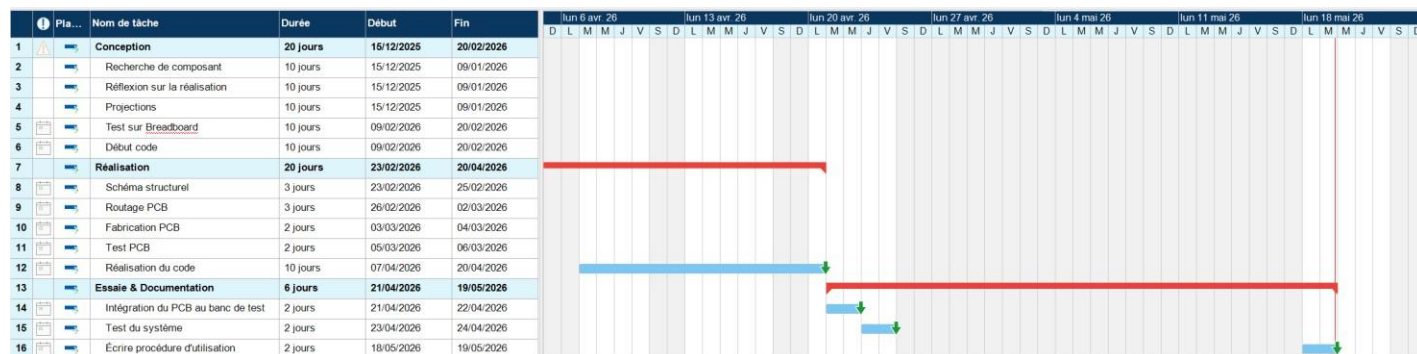
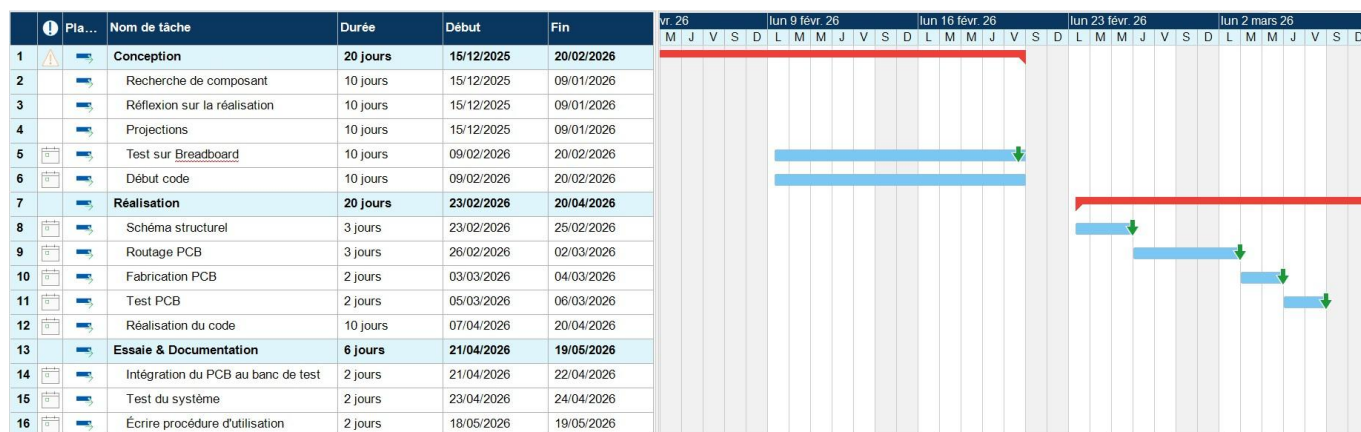
    interroger_instrument(clientMulti, siglentMulti, port, "MEAS:CURRE:DC?"); // Lire intensité
    delay(1000);
    String Isc = interroger_instrument(clientMulti, siglentMulti, port, "MEAS:CURRE:DC?"); // Lire intensité
    delay(1000);

    float Intensite_de_cc = Isc.toFloat(); // Convertir en float
    delay(100);

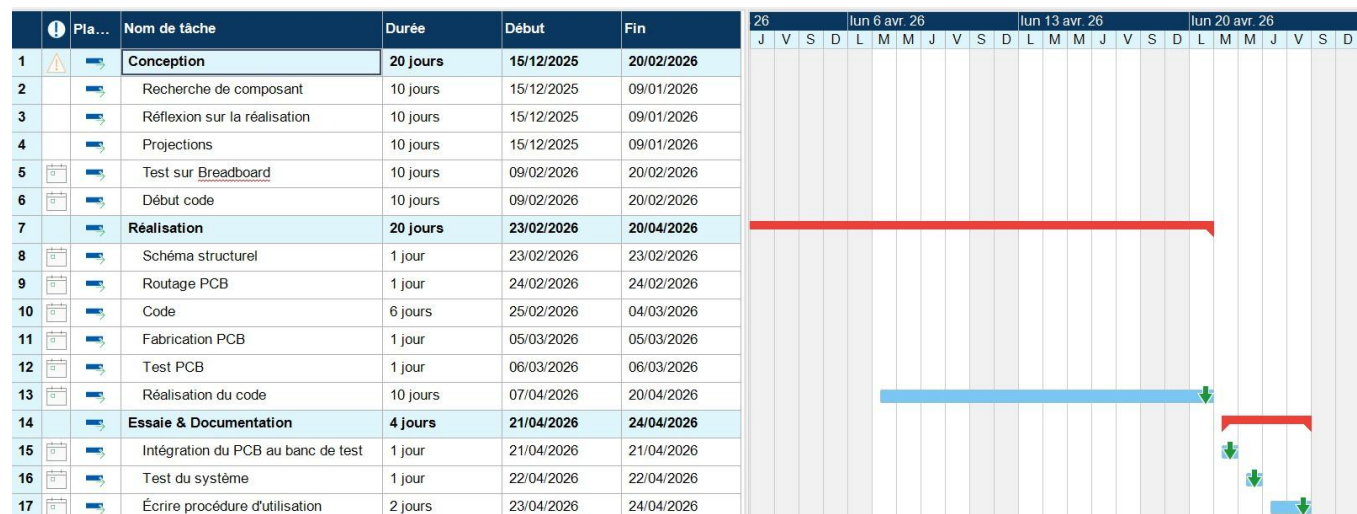
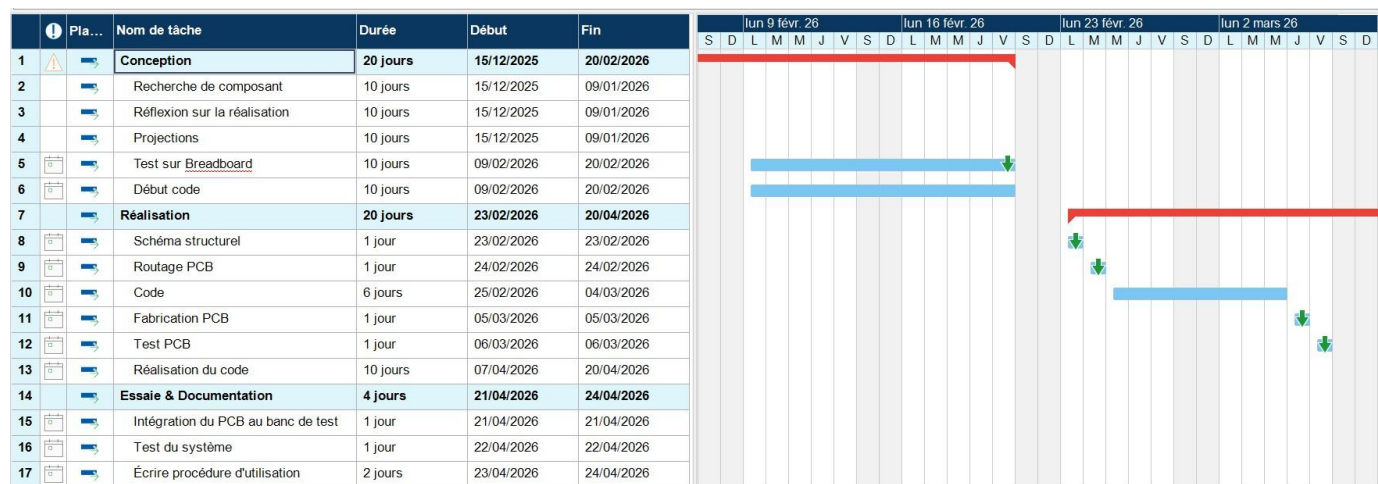
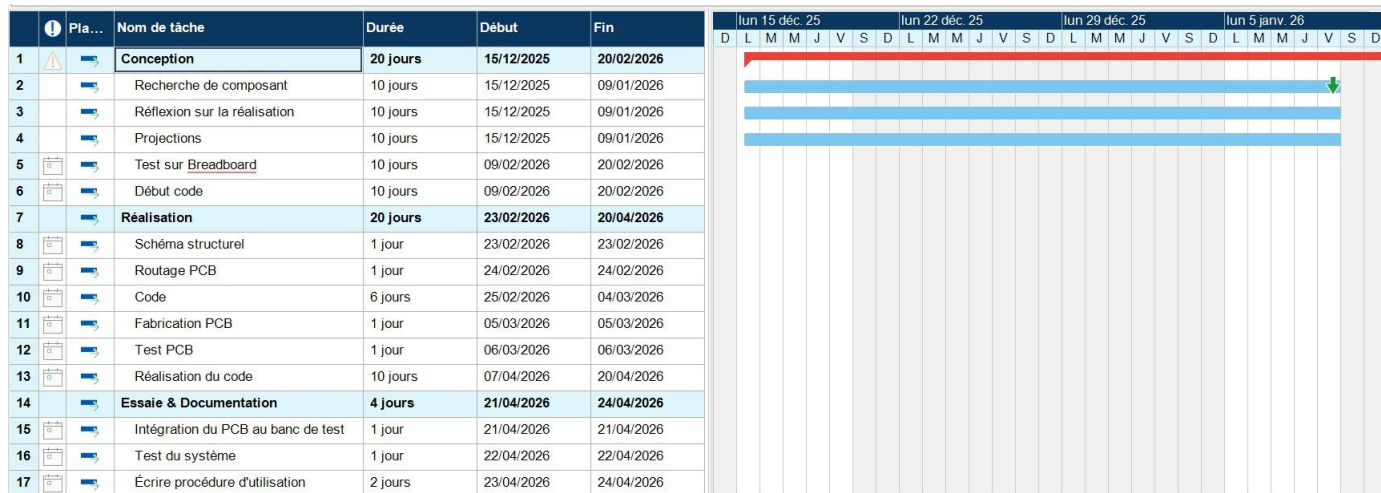
    set_charge_state(clientCharge, siglentCharge, port, ":SOURce:SHORT:STATE OFF"); // Désactiver mode court-circuit
    float courant_isc_mA = (Intensite_de_cc * 1000); // Conversion en mA
    return courant_isc_mA;
}
```

Figure 5 Code avec la correction de l'anomalie

Annexe 7 : Planification Prévisionnelle



Annexe 8 : Planification réelle



	PROCEDURE DE TEST DES PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUE		PROCEDURE
			Page 1 sur 5
<i>Rédacteur / Editor</i>		<i>Approbateurs / Approvers</i>	
Nom / Name - Fonction / Function Louison MALINGE / Technicien	Nom / Name Briec COIGNARD	Fonction / Function Responsable méthodes et production	
	Leo CASTRE	Technicien Méthodes	
CONFIDENTIALITE / CONFIDENTIALITY : Sensible - diffusion interne exclusivement			
Date	<i>Objet de la révision / Subject of the review</i>		Rev
15/04/2026	Création		1
DESTINATAIRES / RECIPIENTS : Approbateurs + services concernés / concerned			

Annexe 9 : Procédure de test

Sommaire

1. Introduction.....	45
2. Démarrage du système.....	45
1 ^{ère} étape	45
2 ^{ème} étape	46
3 ^{ème} étape	46
3. Début du test.....	47
4. Fin du test.....	48

1. Introduction

Objet : Contrôle d'un panneau photovoltaïque

Contexte : L'objectif de cette procédure est d'utiliser un banc de test pour évaluer des panneaux solaires destinés à des volets roulants sans fil. Ces panneaux permettent de recharger la batterie des volets roulants. Il est donc essentiel que le panneau solaire soit suffisamment puissant pour assurer une recharge quotidienne efficace.

Principe : Le banc de test mis à disposition sert à mesurer les performances des panneaux solaires en calculant le Fill Factor (FF) et la puissance maximale (Pmpp).
Le Fill Factor est un coefficient compris entre 0 et 1, qui indique l'efficacité des cellules solaires. Pour qu'un panneau soit considéré comme fonctionnel, le Fill Factor doit être supérieur à 0,40.
Par ailleurs, la puissance maximale (Pmpp) doit être supérieure à 55 milliwatts.
Lors du test, les résultats du Fill Factor et de la puissance seront affichés sur l'écran pour permettre une évaluation rapide du panneau.

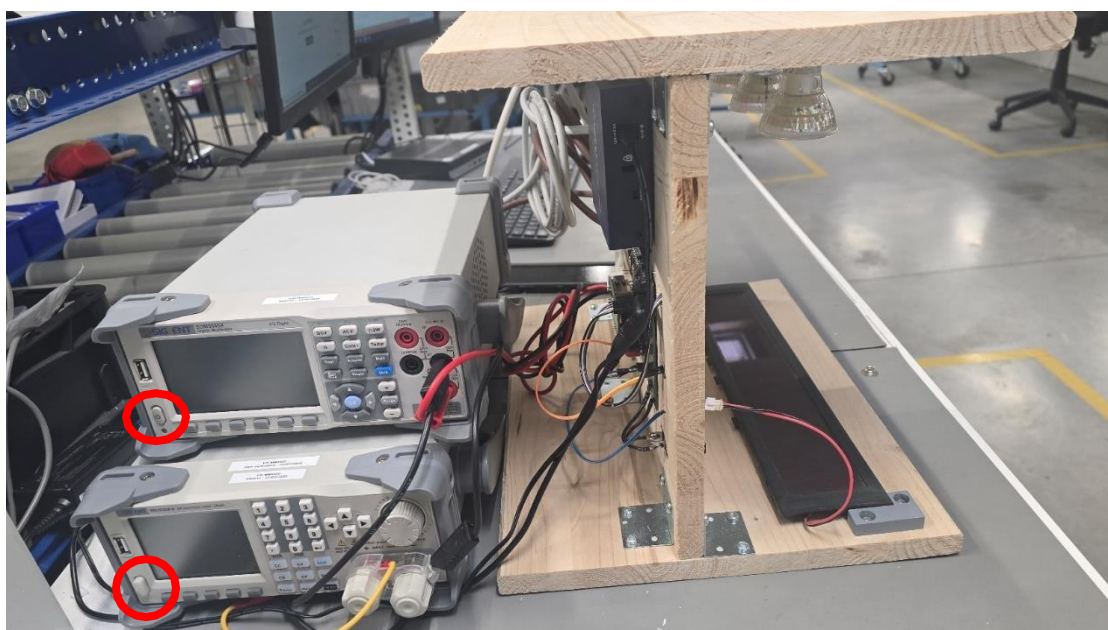
Le banc de test est composé de :

- Charge électronique : Siglent SDL1020X-E
- Multimètre de table : Siglent SDM3045X
- Éclairage : banc 3 spots LED 4000k (distance ~25cm)
- PCB : Interrupteur, bouton poussoir, écran et connecteur panneau solaire

2. Démarrage du système

1ère étape :

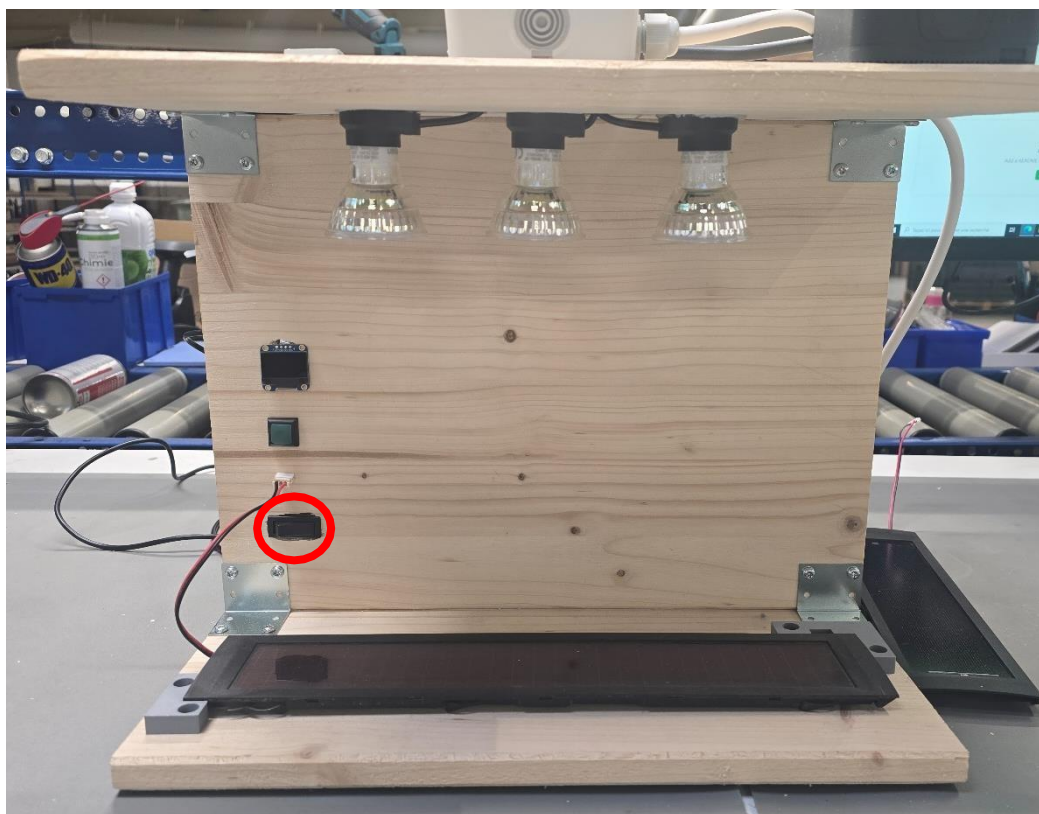
Pour démarrer le système, allumer les deux appareils de mesure Siglent placés derrière le banc de test.



2ème étape :

Appuyer sur l'interrupteur situé sur la face avant du banc de test.

L'écran s'allume.



3ème étape :

Vérifier que l'écran affiche successivement « La charge est connectée » et « Le multimètre est connecté ».

Si ces deux messages sont affichés, procéder au début du test.

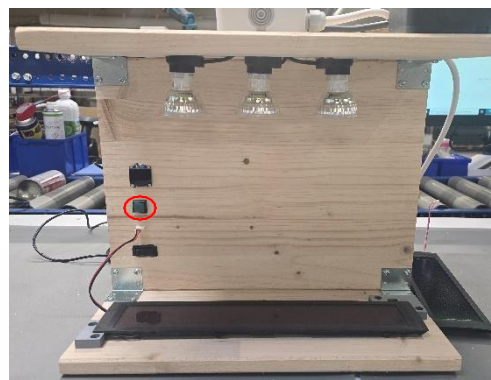
Sinon, attendre 10 secondes pour que les appareils se connectent.

Si, au bout de 10 secondes, la connexion n'est toujours pas établie, vérifier le branchement des câbles Ethernet situés derrière le banc de test.

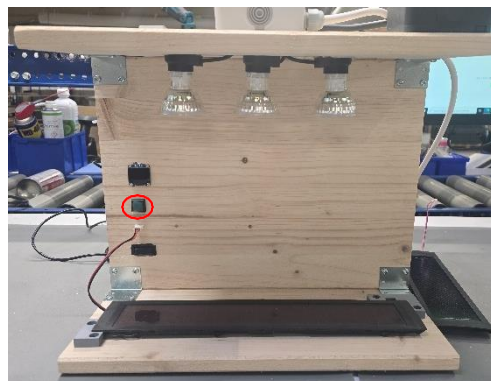
Vérifier aussi que le switch situé à l'arrière du banc de test est bien alimenté (voir lumière qui clignote la ou les câbles Ethernet sont branché).

3. Début du test

Lorsque l'écran affiche « Appuyer sur le bouton », appuyez sur le bouton vert situé sur la face avant du banc de test.



Puis, brancher le panneau solaire sur le connecteur situé sur la face avant du banc de test. L'écran affiche « Panneau solaire branché » puis « Le test est en cours » cela signifie que le test est lancé.



Si l'écran affiche « Veuillez brancher le panneau solaire », vérifier que le panneau solaire est correctement connecté, puis réessayer.

Si le message « Veuillez brancher le panneau solaire » s'affiche alors le panneau solaire est défectueux.

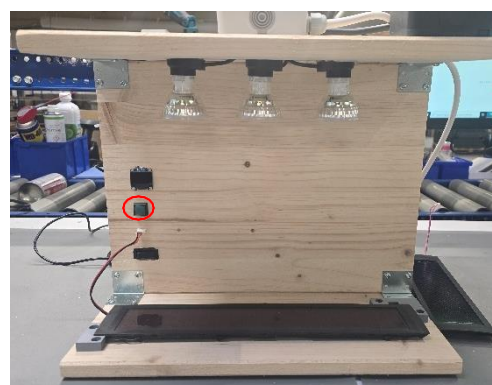
4. Fin du test

À la fin du test, trois possibilités se présentent :

1. Le panneau solaire est fonctionnel
L'écran affiche ✓, ainsi que le résultat du Fill Factor (FF) et de la puissance (Pmpp).
2. Le panneau solaire est défectueux
L'écran affiche X, ainsi que le résultat du Fill Factor (FF) et de la puissance (Pmpp).
3. L'écran affiche « Relancer le test »
Dans ce cas, veuillez relancer le test.

Peu importe le résultat du test, Appuyer sur le bouton pour revenir l'écran d'accueil, où l'écran affiche « Appuyer sur le bouton ».

- Si le résultat précédent était « Relancer le test », appuyez simplement sur le bouton.
- Sinon, changez le panneau solaire avant d'appuyer sur le bouton.



L'écran affiche le nombre de panneau solaire testé positivement et négativement. Attention ces chiffres s'affichent qu'à la fin du test d'un panneau solaire.

Si un panneau est défectueux et que l'écran affiche « Veuillez brancher le panneau solaire » en boucle ceci signifie que le panneau solaire est défectueux mais dans ce cas celui-ci n'est pas compté dans le nombre de panneau solaire testé.